1

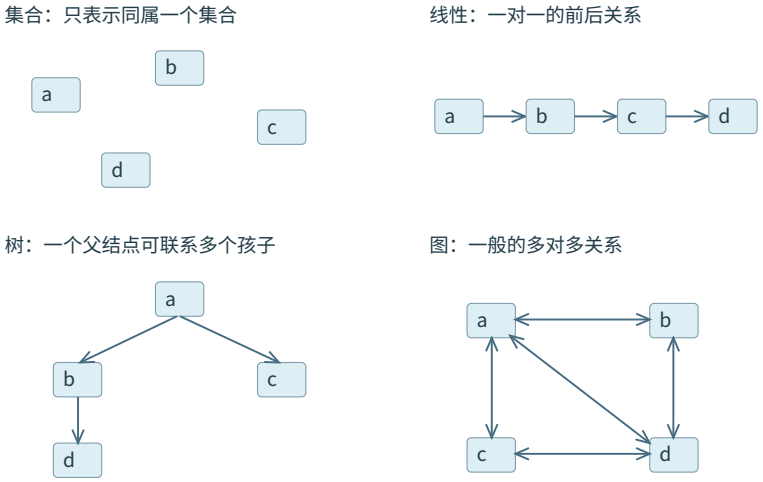


Figure 1.1: 四类逻辑结构

1.1 数据结构与抽象数据类型

概念	定义与判断依据
数据元素	数据处理的基本单位；由若干数据项组成
数据项	构成数据元素的不可分割的最小单位
数据对象	性质相同的数据元素的集合
逻辑结构	元素间的关系：集合、线性、树形、图状
存储结构	元素及其关系的机器表示：顺序、链式、索引、散列
数据运算	运算的抽象定义及其在具体存储结构上的实现
数据类型	值的集合及定义在该集合上的操作
抽象数据类型（ADT）	数据对象、关系和操作的抽象描述，隐藏具体实现

数据结构的三要素为**逻辑结构、存储结构、数据的运算**。同一逻辑结构可采用不同存储结构；链式存储可表示线性表、树或图。栈、队列属于线性结构，允许的操作位置各有约束。顺序存储以连续位置体现关系，链式存储以链接体现关系。

例 1-1

在存储数据时，通常不仅要存储各数据元素的值，还要存储（　）。

A. 数据的操作方法　B. 数据元素的类型　C. 数据元素之间的关系
D. 数据的存取方法

1.2 算法特性与正确性

算法是求解一类问题的有限操作序列，具有**有穷性、确定性、可行性、输入、输出**五项特性：对每次合法输入，有限步结束；每步含义明确且能在有限时间内执行；输入可为零个或多个，输出至少一个。返回值或修改后的状态均可作为输出。

算法设计还评价正确性、可读性、健壮性及时间、空间效率。可行性只要求操作可执行；时空效率取决于操作次数和所需资源。

循环正确性按**初始化—保持—终止**证明循环不变式，并说明循环确实接近终止边界。最大值扫描要求非空数组；若接受空数组，应返回失败。

精确次数与增长阶

普通 for 循环执行 n 轮时，条件一般检查 $n+1$ 次。选基本操作的粒度会改变常数，紧增长阶保持相同。

```cpp
bool maximum(int a[], int n, int &answer) {
    if (n <= 0) return false;
    int best = a[0];
    for (int i = 1; i < n; ++i)
        if (a[i] > best) best = a[i];
    answer = best;
    return true;
}
```

第 i 轮前，`best` 为 `a[0..i-1]`的最大值；更新后扩展到 `a[0..i]`。终止时覆盖全部元素。合法输入做 $n-1$ 次元素比较，时间 $\Theta(n)$、辅助空间 $\Theta(1)$。比较记录中的关键字时，移动操作须携带整条记录的各数据项。

1.3 渐近时间复杂度

选择基本操作，计算其执行次数 $T(n)$，再提取增长阶。单位成本模型将定长比较、赋值、数组访问看作常数时间；大整数、外存访问等需另定成本模型。

- $O(f(n))$：渐近上界；$\Omega(f(n))$：渐近下界；$\Theta(f(n))$：同阶的上下界。
- 顺序执行：相加后取主阶；重复或嵌套：按实际每轮次数求和。
- 常数因子与低次项不改变增长阶；固定底数的对数只相差常数因子。

按渐近增长率排序，$c>1$ 为常数，对数底数为固定大于 1 的常数：

$$1 < \log n < n < n\log n < n^2 < n^3 < c^n < n! < n^n.$$

代码特征	次数关系	紧数量级
`i++` 到 n	n	$\Theta(n)$
`i*=2` 或整数 `i/=2`	次数与 $\log_2 n$ 同阶	$\Theta(\log n)$
第 i 轮执行 i 次，$i=1..n$	$\sum_{i=1}^{n} i = n(n+1)/2$	$\Theta(n^2)$
第 i 轮执行 2^i 次，共至 $\log_2 n$ 轮	等比和	$\Theta(n)$
$T(n)=T(n-1)+\Theta(1)$	线性层数	$\Theta(n)$
$T(n)=2T(n/2)+\Theta(n)$	每层线性，约 $\log_2 n$ 层	$\Theta(n\log n)$

例 1-2

下列函数的时间复杂度是（　）。

```
int func(int n) {
    int i=0, sum=0;
    while (sum<n) sum += ++i;
    return i;
}
```

A. $O(\log n)$　B. $O(n^{1/2})$　C. $O(n)$　D. $O(n\log n)$

例 1-3

下列程序段的时间复杂度是（　）。

```
int sum=0;
for (int i=1; i<n; i*=2)
    for (int j=0; j<i; j++)
        sum++;
```

A. $O(\log n)$　B. $O(n)$　C. $O(n\log n)$　D. $O(n^2)$

例 1-4

设 n 是描述问题规模的非负整数，程序段 `x=0; while(n>=(x+1)*(x+1)) x=x+1;`的时间复杂度是（　）。

A. $O(\log n)$　B. $O(n^{1/2})$　C. $O(n)$　D. $O(n^2)$

最好、最坏、平均均针对相同规模的输入：分别取最少、最多、按给定概率分布加权的工作量。平均值需要概率模型。等概率且保证成功的顺序查找平均比较 $(n+1)/2$ 次；包含失败时另加失败概率与代价。$O/\Omega/\Theta$ 与最好/最坏属于两套不同分类。

例 1-2
设循环执行 k 次，则 $\text{sum}=1+2+\cdots+k=k(k+1)/2$。$n\ge 1$ 时，终止条件给出 $(k-1)k/2<n\le k(k+1)/2$，故 $k=\lceil(\sqrt{1+8n}-1)/2\rceil$，$T(n)=\Theta(\sqrt{n})$，对应 B。

例 1-3
令 $m=\lceil\log_2 n\rceil$（$n\ge 2$），外层的 i 依次为 $1,2,4,\ldots,2^{m-1}$。sum++ 共执行 $1+2+\cdots+2^{m-1}=2^m-1$ 次；由 $n-1\le 2^m-1<2n-1$，得 $T(n)=\Theta(n)$，对应 B。

例 1-4
每次循环结束后 x 增加 1，并满足 $x^2\le n$；第一次条件失败时，$(x+1)^2>n$。因此循环执行 $\lfloor\sqrt{n}\rfloor$ 次，$T(n)=\Theta(\sqrt{n})$，对应 B。

1.4 辅助空间与递归栈

辅助空间统计同一时刻存活的额外状态，通常排除输入，输出区按题意处理。顺序复用的空间取峰值，同时保留的空间相加。原地算法通常要求常数辅助空间。

同时活跃状态	峰值辅助空间
常数个变量反复执行 n 轮	$\Theta(1)$
每轮复用长度 n 的数组，共 n 轮	$\Theta(n)$
递归深度 n，每层常数空间	$\Theta(n)$
一条调用链各层保留 $n,n-1,\ldots,1$ 个单元	$\Theta(n^2)$
一条调用链各层保留 $n,n/2,n/4,\ldots$ 个单元	$\Theta(n)$
二叉树递归遍历，树高 h	$O(h)$；总时间 $\Theta(n)$

递归树的调用总数决定总工作量，最长未返回调用链决定栈深。快速排序的普通递归实现在平均情况下需 $O(\log n)$ 栈空间，最坏需 $O(n)$。

2 线性表

2.1 线性表、位序与表示

线性表是 n 个相同数据类型元素的有限序列；$n=0$ 为空表。非空表首元素无直接前驱，末元素无直接后继，其余各有一个直接前驱和直接后继。元素值可重复。

已有元素位序为 $1..n$；插入位序为 $1..n+1$。数组 `data[0..n-1]`中，位序 i 对应下标 $i-1$。本章带头单链表中，`L` 为头指针，指向不保存有效数据的头结点，首元结点为 `L->next`。

2.2 顺序表：寻址、插入与删除

首元素地址 b、每元素占 w 个地址单位时，第 i 个元素地址为 $b+(i-1)w$，按位访问 $O(1)$。无序按值查找最坏 $O(n)$。

```c
#define MaxSize 100
typedef int ElemType;
typedef struct {
    ElemType data[MaxSize];
    int length;
} SqList;
```

```c
void InitList(SqList &L) { L.length = 0; }
ElemType GetElem(SqList L, int i) {
    return L.data[i - 1];  // 前提: 1 <= i <= L.length
}
int LocateElem(SqList L, ElemType e) {
    for (int i = 0; i < L.length; ++i)
        if (L.data[i] == e) return i + 1;
    return 0;
}
```

`GetElem` 要求位序合法；`LocateElem` 成功返回首次相等元素的位序，失败返回 0。若元素为结构体，按题意定义比较规则。

```cpp
bool ListInsert(SqList &L, int i, ElemType e) {
    if (i < 1 || i > L.length + 1) return false;
    if (L.length >= MaxSize) return false;
    for (int j = L.length; j >= i; --j)
        L.data[j] = L.data[j - 1];
    L.data[i - 1] = e;
    ++L.length;
    return true;
}
bool ListDelete(SqList &L, int i, ElemType &e) {
    if (i < 1 || i > L.length) return false;
    e = L.data[i - 1];
    for (int j = i; j < L.length; ++j)
        L.data[j - 1] = L.data[j];
    --L.length;
    return true;
}
```

操作	搬移方向	位序 i 的移动数	等概率平均移动数
插入	后向前	$n-i+1$	$n/2$，共 $n+1$ 个位置
删除	前向后	$n-i$	$(n-1)/2$，共 n 个位置

追加、删末元素可为 $O(1)$；一般插删最坏 $O(n)$。失败操作保持表长，输出参数只在删除成功后有效。

例 2-1

在线性表 $a_0, a_1, \ldots, a_{100}$ 中，删除元素 a_{50} 需要移动（　）个元素。

A. 0　　B. 50　　C. 51　　D. 0 或 50

例 2-1

顺序存储时，a50 的位序为 51，后缀 a51 至 a100 共 50 个元素前移；链式存储时修改链接即可，元素移动数为 0。题干只给出“线性表”，未限定存储结构，对应选项 D。

动态顺序表

动态顺序表仍用连续数组；结构记录 `data`、`length`、`MaxSize`。容量不足时申请更大的连续区，复制 n 个有效元素并释放旧区，单次扩容时间 $O(n)$，新旧区共存时额外空间 $O(n)$。静态容量固定时，表长仍可变化。

以下动态类型与前面的静态宏 `MaxSize` 示例独立使用；`ElemType` 取整型，需包含 `<stdlib.h>`。接口以申请成功、`len>0` 且容量运算不溢出为前提。

```c
#define InitSize 100
typedef struct {
    ElemType *data;
    int MaxSize;
    int length;
} SeqList;
void InitList(SeqList &L) {
    L.data = (ElemType *)malloc(InitSize * sizeof(ElemType));
    L.length = 0;
    L.MaxSize = InitSize;
}
void IncreaseSize(SeqList &L, int len) {
    ElemType *p = L.data;
    L.data = (ElemType *)malloc(
        (L.MaxSize + len) * sizeof(ElemType));
    for (int i = 0; i < L.length; ++i)
        L.data[i] = p[i];
    L.MaxSize += len;
    free(p);
}
```

IncreaseSize
从容量 1 开始，满时将容量翻倍，追加 n 个元素的扩容复制量为 $1+2+\ldots+2^k=2^{k+1}-1<2n$；连同 n 次写入，总时间 $\Theta(n)$，每次追加的摊还时间 $\Theta(1)$。每次只增加常数 c 个单元时，复制量 $c+2c+\ldots=\Theta(n^2)$，每次追加的摊还时间 $\Theta(n)$。

工程实现先用临时指针接收申请结果，成功后替换 `data`。清空只令表长为 0，销毁才释放连续区。

2.3 单链表：定位与链接修改

```c
typedef struct LNode {
    ElemType data;
    struct LNode *next;
} LNode, *LinkList;
bool InitList(LinkList &L) {
    L = (LNode *)malloc(sizeof(LNode));
    if (L == NULL) return false;
    L->next = NULL;
    return true;
}
```

结点间无需连续；按位定位沿 `next` 逐个前进，最坏 $O(n)$。`malloc/free` 成对使用。

```c
LNode *GetElem(LinkList L, int i) {
    if (i < 0) return NULL;
    int j = 0;
    LNode *p = L;
    while (p != NULL && j < i) {
        p = p->next;
        ++j;
    }
    return p;
}
LNode *LocateElem(LinkList L, ElemType e) {
    LNode *p = L->next;
    while (p != NULL && p->data != e) p = p->next;
    return p;
}
```

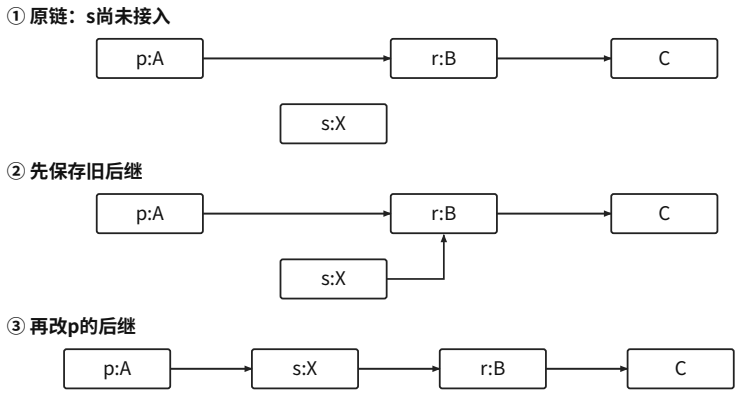


Figure 2.1: 单链表后插的链接顺序

带头结点时 `GetElem(L,0)`返回头结点，超过表长返回空。按值查找从首元结点开始。

```
bool InsertNextNode(LNode *p, ElemType e) {
    if (p == NULL) return false;
    LNode *s = (LNode *)malloc(sizeof(LNode));
    if (s == NULL) return false;
    s->data = e;
    s->next = p->next;
    p->next = s;
    return true;
}
bool ListInsert(LinkList &L, int i, ElemType e) {
    if (i < 1) return false;
    LNode *p = GetElem(L, i - 1);
    return InsertNextNode(p, e);
}
bool ListDelete(LinkList &L, int i, ElemType &e) {
    if (i < 1) return false;
    LNode *p = GetElem(L, i - 1);
    if (p == NULL || p->next == NULL) return false;
    LNode *q = p->next;
    e = q->data;
    p->next = q->next;
    free(q);
    return true;
}
```

插入先令新结点指向旧后继，再修改前驱链接；删除先保存被删结点和后继，再摘除、释放。已知前驱的局部修改为 $O(1)$；按位序插删还需 $O(n)$ 定位。

仅给结点 p，在允许改变数据与结点身份时，可通过复制数据实现前插或删自身；删除自身的复制后继法要求 p 有后继，尾结点不适用。共享后缀结点需统一管理释放。

不带头结点时空表为 `L==NULL`。位置 1 插入执行 `s->next=L; L=s;`；删除首元执行 `p=L; L=L->next; free(p)`。修改头指针的接口须用引用或二级指针。

建表与原地逆置

方法	每轮接入	输入次序	建 n 结点时间
头插	`s->next=L->next; L->next=s`	逆序	$O(n)$
尾插	`r->next=s; r=s`，结束置 `r->next=NULL`	保序	$O(n)$，维护尾指针

头插前令 `L->next=NULL`；尾插前令 `r=L`。每轮重新寻找尾部的尾插建表需 $O(n^2)$。教材交互式建表以 9999 为结束标志时，9999 不能同时作为普通数据。

递归逆置的空间

递归逆置沿链保留尚未返回的调用，辅助栈为 $O(n)$。迭代版的常数空间来自只同时保存固定个数的结点指针。

```
void reverseList(LNode *L) {       // 带头结点
    LNode *prev=NULL, *cur=L->next;
    while (cur!=NULL) {
        LNode *nxt=cur->next;
        cur->next=prev;
        prev=cur;
        cur=nxt;
    }
    L->next=prev;
}
```

逆置维护已逆置前缀与未处理后缀，改 `cur->next` 前保存后继。时间 $\Theta(n)$、辅助空间 $\Theta(1)$，空表与单元素表均适用。

例 2-2

已知一个带有表头结点的单链表，结点结构为 `data | next`，只给出了头指针 `list`。在不改变链表的前提下，设计尽可能高效的算法，查找倒数第 k 个位置上的结点（k 为正整数）。若成功，输出该结点的 `data` 值并返回 1；否则只返回 0。要求说明设计思想、实现步骤，并用 C、C++ 或 Java 描述算法，在关键处加注释。

例 2-2

令 p=q=list->next，先将 p 推进 k 次，每次推进前若 $p==NULL$ 则返回 0；随后在 $p!=NULL$ 时同步推进 p、q，终止时输出 q->data 并返回 1。两指针始终相隔 k 个结点：链 1→2→3→4→5、$k=2$ 时，(q,p) 依次为 (1,3)→(2,4)→(3,5)→(4,NULL)，所得结点为 4。时间 $\Theta(n)$、辅助空间 $\Theta(1)$。

2.4 双链表、循环链表与静态链表

双链表增加 `prior` 域。已知有效结点后可直接取得前驱；按位查找仍需遍历。非循环链的首尾边界要检查空指针。

```c
typedef struct DNode {
    ElemType data;
    struct DNode *prior, *next;
} DNode, *DLinklist;
bool InsertNextDNode(DNode *p, DNode *s) {
    if (p == NULL || s == NULL) return false;
    s->next = p->next;
    if (p->next != NULL) p->next->prior = s;
    s->prior = p;
    p->next = s;
    return true;
}
bool DeleteNextDNode(DNode *p) {
    if (p == NULL || p->next == NULL) return false;
    DNode *q = p->next;
    p->next = q->next;
    if (q->next != NULL) q->next->prior = p;
    free(q);
    return true;
}
```

例 2-3

在双链表中向 p 所指的结点之前插入结点 q，正确操作是（　）。

```
A. p->prior=q; q->next=p;
   p->prior->next=q; q->prior=p->prior;
B. q->prior=p->prior; p->prior->next=q;
   q->next=p; p->prior=q->next;
C. q->next=p; p->next=q;
   q->prior->next=q; q->next=p;
D. p->prior->next=q; q->next=p;
   q->prior=p->prior; p->prior=q;
```

例 2-3

令 r=p->prior，插入后的四条链接须为 r->next=q、q->prior=r、q->next=p、p->prior=q；读取旧 p->prior 的操作须先于 p->prior=q。选项 D 满足该依赖，前提是 p 有前驱且 q 尚未接入链表。

表示	空状态	遍历终止或关键条件
带头普通单链表	`L->next==NULL`	当前指针为 NULL
带头循环单链表	`L->next==L`	重新遇到头结点；尾满足 `p->next==L`
带头循环双链表	`L->next==L && L->prior==L`	正反向均以头结点为边界
无头循环单链表，仅尾指针 `rear`	空状态另行约定	首元为 `rear->next`

两个非空、无头循环单链表给定尾指针时，交换两个尾部的后继即可 $O(1)$ 拼接；只给头指针通常须先找尾。带头结点版本还要删除或绕过多余头结点。

静态链表用数组保存结点、游标保存后继，逻辑顺序由游标决定；按逻辑位序访问仍需遍历。须管理空闲位置。例如底稿表示以 0 号为头结点、`next=-1` 为链尾、`next=-2` 为空闲，三个状态各有用途。物理地址可按数组下标寻址，不能将该下标直接作为逻辑位序。

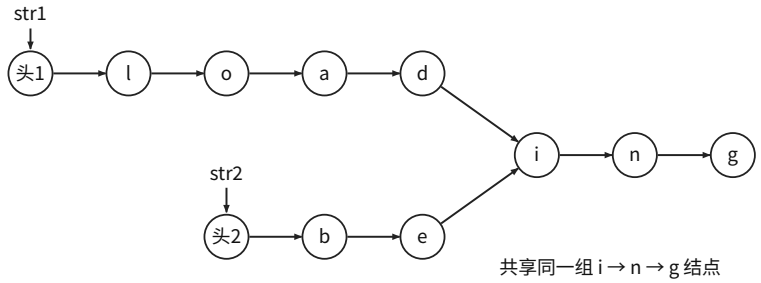


Figure 2.2: 两个前缀分别连接到同一个 i 结点，随后共用 n、g 结点

2.5 线性扫描、双指针与归并

连续删除：指针 p 始终指向已处理区的最后一个保留结点；删除 p 后继后继续检查新后继，保留后继时才推进 p。

```
void eraseAll(LNode* L, int x) {
    LNode* p = L;
    while (p->next != NULL) {
        if (p->next->data == x) {
            LNode* q = p->next;
            p->next = q->next;
            free(q);
        } else {
            p = p->next;
        }
    }
}
```

有序数组去重：读指针扫描，写指针维护互异前缀；仅当当前值不同于最后保留值时写入。时间 $O(n)$、空间 $O(1)$。无序输入仅消除相邻重复。

有序归并：每次输出两表当前首元素中较小者并推进对应指针，最后接余段。长度 m, n 的两表需 $O(m+n)$ 时间。数组常需输出区；允许破坏原链表时可重接结点。稳定合并相等时先取左表；集合并集相等时只留一次并同时推进。

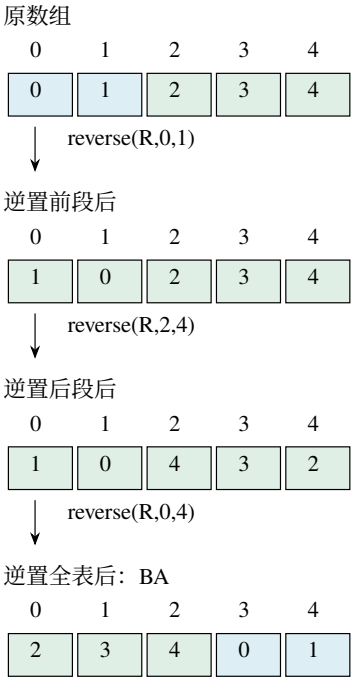
例 2-4

将 n $(n > 1)$ 个整数存放在一维数组 R 中。设计一个时间、空间都尽可能高效的算法，将序列循环左移 p $(0 < p < n)$ 个位置，即把 $(X_0, \ldots, X_{n-1})$ 变为 $(X_p, \ldots, X_{n-1}, X_0, \ldots, X_{p-1})$。给出思想、C/C++ 或 Java 实现，并说明时间与空间复杂度。

例 2-5

采用带头结点的单链表保存单词，两个单词可共享相同后缀的存储空间。例如 `loading` 与 `being` 共享从字符 `i` 开始的结点。`str1`、`str2` 指向两个头结点，结点为 `data | next`。设计时间上尽可能高效的算法，找到共同后缀的起始结点，给出思想、程序及时间复杂度。

例 2-4 · 合订本 10 · 图 1
三次逆置，A 为前 2 项、B 为后 3 项



所有区间均含两端；首尾双指针交换。

例 2-4
将 R 分为前 p 个元素 A 和其余元素 B，依次逆置 A、B、全表，由 $(A^R B^R)^R = BA$ 得到循环左移结果。每次逆置用首尾双指针交换至相遇，三次总时间 $\Theta(n)$、辅助空间 $\Theta(1)$。
图示见合订本第 10 页侧栏。

例 2-5
先数两表有效结点数 m、n，使长表指针先走 |m−n| 步，再同步前进并比较结点地址；首次相等即共同后缀起点，同时到 NULL 则无共同后缀。图中 $m = 7$、$n = 5$，长表先走 2 步，之后指针所指字符依次为 (a, b)→(d,e)→(i,i)，在共享的 i 结点处停止。总时间 $\Theta(m+n)$、辅助空间 $\Theta(1)$。

例 2-6

整数序列 $A = (a_0, \ldots, a_{n-1})$ 满足 $0 \le a_i < n$。某值出现次数超过 $n/2$ 时，称它为主元素。例如 $(0,5,5,3,5,7,5,5)$ 的主元素为 5，而 $(0,5,5,3,5,1,5,7)$ 没有主元素。设计尽可能高效的算法，存在主元素时输出该值，否则输出 -1；给出思想、程序及时间、空间复杂度。

例 2-6

顺序扫描并维护候选 candidate 与票数 vote：vote 为 0 时置 $candidate = x$、$vote = 1$；否则 x 与 candidate 相同则加 1，不同则减 1。每次抵消一对不同值，若主元素存在，它仍是剩余序列的主元素；首个示例的 vote 依次为 1、0、1、0、1、0、1、2，最终候选为 5。再扫描统计候选频次，示例中为 $5 > 8/2$，返回 5；仅当频次 $> n/2$ 时返回候选，否则返回 -1，总时间 $\Theta(n)$、辅助空间 $\Theta(1)$。

2.6 顺序表与链表的操作代价

操作或资源	顺序表	带头单链表
按位访问	$O(1)$	$O(n)$
无序按值查找	$O(n)$	$O(n)$
按位插入、删除	最坏 $O(n)$	定位最坏 $O(n)$
已知前驱后插、删后继	仍可能搬移后缀	$O(1)$
额外空间	未用容量、扩容临时区	每结点链接域与分配开销

顺序表连续访问具有局部性；链表适合已定位后的频繁局部修改。空间比较还要计容量利用率、链接宽度和分配开销。

比较还要计容量利用率

设有效元素数 n、顺序表容量 m，每个数据域 d 字节、链接域 p 字节；忽略头结点、对齐与分配器开销，空间分别为 md 和 n(d+p)。令容量利用率 $\alpha = n/m$，则顺序表占用较少空间的条件为 $\alpha > d/(d+p)$；$d = p = 4$ 字节时阈值为 1/2。

3 栈、队列和数组

3.1 栈与合法出栈序列

栈只允许在栈顶插入、删除，遵循后进先出。空栈不能出栈，固定容量满栈不能入栈。

检验输出序列：按目标输出依次处理；当前栈顶不符时继续按输入次序入栈，到目标位于栈顶时弹出。输入耗尽且栈顶仍不符即失败。模拟期间最大栈深为实现该输出所需的最小容量。

从空栈出发并回到空栈的合法入出操作序列满足：入栈与出栈总数相同，每个前缀中出栈数不超过入栈数。n 个不同元素的合法出栈序列数为

$$C_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}.$$

每个前缀中出栈数不超过入栈数
固定 n 个不同元素的输入次序，栈容量足够且允许交替入出栈。对 $n \geq 1$，含 n 次入栈、n 次出栈的操作序列共 C(2n,n) 个；将非法序列中截至首次“出栈数比入栈数多 1”的前缀交换入出栈，恰对应含 n+1 次入栈、n−1 次出栈的序列。因此合法数为 $C(2n,n) - C(2n,n-1) = C(2n,n)/(n+1)$。

例 3-1

栈 S 和队列 Q 初始均为空，元素 `a,b,c,d,e,f,g` 依次入栈 S。每个元素出栈后立即进入队列 Q，7 个元素出队顺序为 `b,d,c,f,e,a,g`，则栈容量至少是（ ）。

A. 1　B. 2　C. 3　D. 4

例 3-1
队列保持出栈次序。按 b,d,c,f,e,a,g 模拟，输出 d、f 前分别需同时保存 a,c,d 和 a,e,f，最大栈深为 3，选 C。
图示见合订本第 13 页侧栏。

顺序栈与共享栈

顺序栈下标从 0 开始，`top` 指当前栈顶，空时为 -1。

```
#define MaxSize 100
typedef int ElemType;
typedef struct {
    ElemType data[MaxSize];
    int top;
} SqStack;
void InitStack(SqStack &S) { S.top = -1; }
bool StackEmpty(SqStack S) { return S.top == -1; }
bool Push(SqStack &S, ElemType x) {
    if (S.top == MaxSize - 1) return false;
    S.data[++S.top] = x;
    return true;
}
bool Pop(SqStack &S, ElemType &x) {
    if (S.top == -1) return false;
    x = S.data[S.top--];
    return true;
}
bool GetTop(SqStack S, ElemType &x) {
    if (S.top == -1) return false;
    x = S.data[S.top];
    return true;
}
```

若 `top` 改指下一空位，须同时改为空时 0、入栈 `data[top++]=x`、出栈 `x=data[--top]`。

共享栈从同一数组两端向中间增长。教材 `ShStack` 采用如下初值：

```
typedef struct {
    ElemType data[MaxSize];
    int top0, top1;
} ShStack;
void InitStack(ShStack &S) {
    S.top0 = -1;
    S.top1 = MaxSize;
}
```

模差保留的信息

$(rear - front + M) \bmod M$ 把距离 0 与距离 M 都映射为 0。全部 M 个单元可用时，必须增加长度或操作标志来保存空满差别。

操作	0 号栈	1 号栈
判空	`top0==-1`	`top1==MaxSize`
入栈	`data[++top0]=x`	`data[--top1]=x`
出栈	`x=data[top0--]`	`x=data[top1++]`

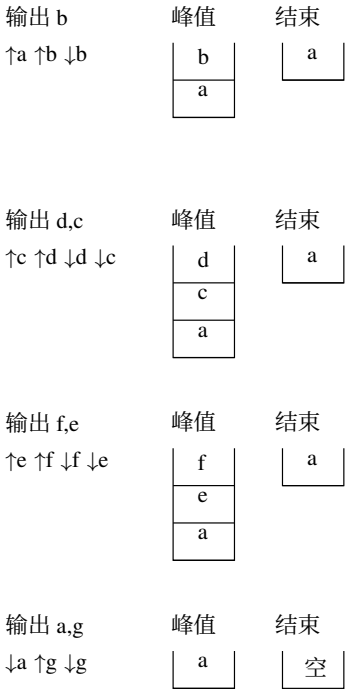
两栈共用的满条件为 `top1-top0==1`。入栈先判满，出栈先判各自是否为空。

链栈

链栈通常无头结点，以链头为栈顶，初始化 `S=NULL`。头插、头删均为 $O(1)$；入栈可能因申请失败而失败。

```
typedef struct Linknode {
    ElemType data;
    struct Linknode *next;
} *LiStack;
bool Push(LiStack &S, ElemType x) {
    LiStack p = (LiStack)malloc(sizeof(struct Linknode));
    if (p == NULL) return false;
    p->data = x;
    p->next = S;
    S = p;
    return true;
}
bool Pop(LiStack &S, ElemType &x) {
    if (S == NULL) return false;
    LiStack p = S;
    x = p->data;
    S = p->next;
    free(p);
    return true;
}
```

例 3-1 · 合订本 12 · 图 1
栈顶在上；↑ 入栈、↓ 出栈



最大深度 3，最小容量 3（C）；每段结束仅余 a，最终为空。

3.2 队列、双端队列与循环表示

队列在队尾插入、队头删除，先进先出。双端队列允许两端插入和删除；输入受限版本只允许一端输入，输出受限版本只允许一端输出。两种受限模型须分别模拟。

按 1、2、3、4 顺序输入，输入受限双端队列有 22 种输出，不能得到 `4,2,1,3` 及 `4,2,3,1`；输出受限双端队列有 22 种输出，不能得到 `4,1,`

输入受限版本只允许一端输入

输入受限时，首个输出为 4 迫使 1、2、3、4 全部先入队。移走 4 后，两端元素为 1 和 3，第二个输出无法取 2，故 4,2,1,3 与 4,2,3,1 均不可达。

`3,2` 及 `4,2,3,1`。普通栈有 14 种输出。

循环队列采用长度 M 的数组，`front` 指队头，`rear` 指下一入队位置。入队后推进 `rear`，出队后推进 `front`，均对 M 取模。

区分空满的方法	空	满	最大元素数
牺牲一单元	`front==rear`	`(rear+1)%M==front`	$M-1$
增加 `size`	`size==0`	`size==M`	M
最近操作 `tag`	指针相同且 tag 为出队	指针相同且 tag 为入队	M

`tag` 初始为出队态，成功操作后才更新。牺牲单元方案长度为

$$len = (rear - front + M) \bmod M.$$

```
typedef struct {
    ElemType data[MaxSize];
    int front, rear;
} SqQueue;
void InitQueue(SqQueue &Q) { Q.front = Q.rear = 0; }
bool QueueEmpty(SqQueue Q) { return Q.front == Q.rear; }
bool EnQueue(SqQueue &Q, ElemType x) {
    if ((Q.rear + 1) % MaxSize == Q.front) return false;
    Q.data[Q.rear] = x;
    Q.rear = (Q.rear + 1) % MaxSize;
    return true;
}
bool DeQueue(SqQueue &Q, ElemType &x) {
    if (Q.front == Q.rear) return false;
    x = Q.data[Q.front];
    Q.front = (Q.front + 1) % MaxSize;
    return true;
}
bool GetHead(SqQueue Q, ElemType &x) {
    if (Q.front == Q.rear) return false;
    x = Q.data[Q.front];
    return true;
}
```

例 3-2

循环队列存于数组 `A[21]`，`front` 指向队首元素的前一个位置，`rear` 指向队尾元素。当前 `front=8`，`rear=3`，队列长度为（ ）。

A. 5　B. 6　C. 16　D. 17

若 `front` 指队头、`rear` 指当前队尾，可令空状态 `front=0,rear=M-1`；入队先推进 `rear` 再写，出队先取后推进 `front`。牺牲一单元时空条件 `(rear+1)%M==front`、满条件 `(rear+2)%M==front`，长度 `(rear-front+1+M)%M`。数组 `A[0..n]`共有 $n+1$ 单元，模数须取 $n+1$。

例 3-2
本题有效位置从 front 的下一格开始，到 rear 为止：9..20 共 12 格，0..3 共 4 格，合计 16。等价计算为 $(3-8+21) \bmod 21 = 16$，选 C。

链队列

单链队列以链头为队头、链尾为队尾，保存 `front`、`rear`。带头结点时 `front` 始终指向头结点；初始化和入队的 `void` 接口以下均假设申请成功。

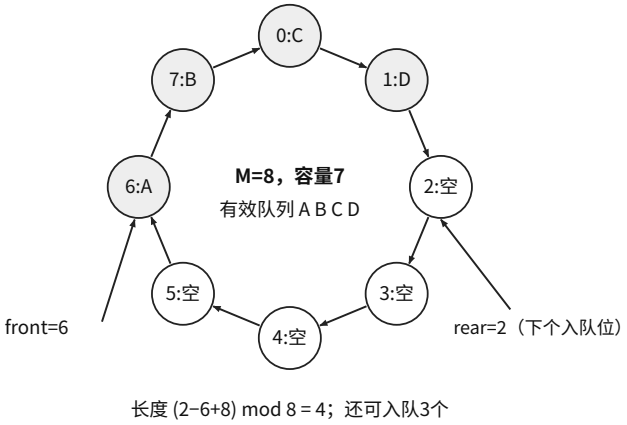


Figure 3.1: 循环队列的环绕与空满状态

```c
typedef struct LinkNode {
    ElemType data;
    struct LinkNode *next;
} LinkNode;
typedef struct {
    LinkNode *front, *rear;
} LinkQueue;
void InitQueue(LinkQueue &Q) {
    Q.front = Q.rear = (LinkNode *)malloc(sizeof(LinkNode));
    Q.front->next = NULL;
}
bool IsEmpty(LinkQueue Q) { return Q.front == Q.rear; }
void EnQueue(LinkQueue &Q, ElemType x) {
    LinkNode *s = (LinkNode *)malloc(sizeof(LinkNode));
    s->data = x;
    s->next = NULL;
    Q.rear->next = s;
    Q.rear = s;
}
bool DeQueue(LinkQueue &Q, ElemType &x) {
    if (Q.front == Q.rear) return false;
    LinkNode *p = Q.front->next;
    x = p->data;
    Q.front->next = p->next;
    if (Q.rear == p) Q.rear = Q.front;
    free(p);
    return true;
}
```

删除最后一个数据结点后必须令 `rear=front`。不带头结点时空状态为两个指针均为空；第一次入队同时设置二者，最后一次出队同时置空。普通单链表尾删需寻找前驱，时间 $O(n)$；循环双链表可通过队头的 `prior` 访问尾部。

3.3 括号、表达式与递归

括号匹配：左括号入栈；右括号必须与栈顶同型并弹出；扫描结束栈必须为空。以下代码复用顺序栈，`ElemType` 改为 `char` 或能保存字符编

码的类型。

```
bool bracketCheck(char str[], int length) {
    SqStack S;
    InitStack(S);
    for (int i = 0; i < length; ++i) {
        char c = str[i];
        if (c == '(' || c == '[' || c == '{') {
            if (!Push(S, c)) return false;
        } else if (c == ')' || c == ']' || c == '}') {
            ElemType x;
            if (!Pop(S, x)) return false;
            if ((c == ')' && x != '(') ||
                (c == ']' && x != '[') ||
                (c == '}' && x != '{')) return false;
        }
    }
    return StackEmpty(S);
}
```

时间 $O(n)$，最坏辅助空间 $O(n)$；固定栈容量应不小于所需最大深度。`([)]`在第三个字符首次失败。

表达式形式	扫描方向	遇二元运算符的弹出顺序
后缀	左至右	先右操作数，再左操作数
前缀	右至左	先左操作数，再右操作数

后缀求值中，操作数入栈；运算符弹出两个值，按左右角色计算后压回。须检查操作数不足、除零与末尾恰留一个值。

例 3-5

栈 S_1 保存整数，S_2 保存运算符。函数 F() 依次：(1) 从 S_1 弹出操作数 a、b；(2) 从 S_2 弹出运算符 op；(3) 执行 b op a；(4) 把结果压入 S_1。初始 S_1 自底向顶为 5、8、3、2，S_2 自底向顶为 *、−、+。调用 3 次 F() 后，S_1 栈顶值是（　）。

A. −15　　B. 15　　C. −20　　D. 20

中缀转后缀：操作数直接输出；左括号入栈；右括号触发弹出直到匹配左括号；遇运算符先输出优先级更高的栈顶运算符。左结合运算符同级也弹出，右结合运算符另按结合规则处理；最后清空运算符栈。多位数、一元符号须先识别为词法单元。

例如 `A+B-C*D/E+F` 转换为 `A B + C D * E / - F +`。`x+y*(z-u)/v` 的前缀为 `+ x / * y - z u v`，后缀为 `x y z u - * v / +`。

双栈直接求中缀值：操作数立即压入值栈；运算符栈按上述转换规则管理。每逢应输出运算符时，改为弹出左右值、计算并压回。左括号只作边界。

数值式 $((15/(7-(1+1)))\times 3)-(2+(1+1))$ 的后缀为 `15 7 1 1 + - / 3 * 2 1 1 + + -`，结果为 5，操作数栈峰值为 4。

例 3-5

S1 自底向顶依次变为 [5,8,3,2] → [5,8,5] → [5,3] → [15]；三次运算分别为 3+2、8−5、5×3。最终栈顶为 15，选 B。

调用次数与调用栈

递归栈保存尚未返回的参数、局部变量及返回位置。调用总数与最长活跃调用链分别控制时间、栈空间。

```cpp
int factorial(int n) {
    if (n == 0 || n == 1) return 1;
    else return n * factorial(n - 1);
}
int Fib(int n) {
    if (n == 0) return 0;
    else if (n == 1) return 1;
    else return Fib(n - 1) + Fib(n - 2);
}
```

输入为非负整数, 结果须能由 `int` 表示。阶乘时间 $O(n)$、栈空间 $O(n)$。朴素 Fibonacci 满足 $T(n)=T(n-1)+T(n-2)+O(1)$，时间呈指数增长，栈空间 $O(n)$。`Fib(4)`返回 3，共 9 次调用，最长活跃链 4 层。

若 `F(n)`在 $n\le 3$ 时返回 1，否则返回 `F(n-2)+F(n-4)+1`，调用次数满足 $C(n)=1+C(n-2)+C(n-4)$、基例 $C(n)=1$；因此 $C(4)=3, C(6)=5, C(8)=9$。递推中的 1 统计当前调用。C/C++ 加号两侧调用的先后不保证固定；求 “第几次调用” 时须检查是否依赖该顺序。嵌套调用须先求实参：基例返回 2、递归返回 `func(x-2)+func(x-4)` 时，`func(func(5))`先由 3 次调用求出内层结果 4，第 4 次才调用外层 `func(4)`。

按层处理用队列；树层序遍历和图 BFS 均遵循先发现先扩展，图还需防止重复入队。

朴素 Fibonacci 满足

设 C(n) 为含初始调用的总调用数，则 $C(0)=C(1)=1$，$C(n)=1+C(n-1)+C(n-2)$。令 $D(n)=C(n)+1$，得到 $D(n)=D(n-1)+D(n-2)$，且 $D(0)=D(1)=2$，故 $C(n)=2F(n+1)-1$，其中 F 为 Fibonacci 数列。由此时间为 $\Theta(\varphi^n)$，$\varphi=(1+\sqrt{5})/2$。

3.4 多维数组寻址

二维数组行范围 $l_1..u_1$、列范围 $l_2..u_2$，行数 $r=u_1-l_1+1$、列数 $c=u_2-l_2+1$；首元素地址 b，元素宽度 w 个地址单位：

$$\begin{aligned}\text{行优先:}\quad & Addr(A[i,j])=b+[(i-l_1)c+(j-l_2)]w,\\ \text{列优先:}\quad & Addr(A[i,j])=b+[(j-l_2)r+(i-l_1)]w.\end{aligned}$$

三维行优先的相对元素位置为 $((i-l_1)n_2+(j-l_2))n_3+(k-l_3)$。先算元素偏移，再乘元素宽度；按字编址与按字节编址需统一单位。

元素偏移，再乘元素宽度

行优先数组可由地址反求下标：先算 $q=(a-b)/w$，再取 $i=l_1+\lfloor q/c\rfloor$，$j=l_2+(q \bmod c)$。合法元素起始地址须使 q 为整数且 $0\le q<rc$；其中 a、b、w 使用同一地址单位。

3.5 特殊矩阵的压缩存储

对称矩阵满足 $a_{ij}=a_{ji}$，先将目标换到保存半边。三角矩阵另一半是同一公共常量，常量可非零。三对角矩阵仅 $|i-j|\le 1$ 的位置可能非零。下表矩阵坐标从 1 开始，压缩数组下标 k 从 0 开始，n 为阶数：

保存方式	有效区域	下标 k
下三角行优先	$i\ge j$	$i(i-1)/2+j-1$
上三角列优先	$i\le j$	$j(j-1)/2+i-1$
上三角行优先	$i\le j$	$(i-1)(2n-i+2)/2+j-i$
下三角列优先	$i\ge j$	$(j-1)(2n-j+2)/2+i-j$
三对角行优先	$\lvert i-j\rvert\le 1$	$2i+j-3$

对称矩阵保存 $n(n+1)/2$ 个值；三角矩阵再加 1 个公共常量单元；三对角矩阵 $n\ge 2$ 时共 $3n-2$ 个值，$n=1$ 时直接保存一个值。

上三角行优先

上三角行优先时，目标前面的完整行共占 $\sum_{r=1}^{i-1}(n-r+1)=(i-1)(2n-i+2)/2$ 个位置；本行从第 i 列开始，列内偏移为 j−i。两项相加即为从 0 开始的下标 k。

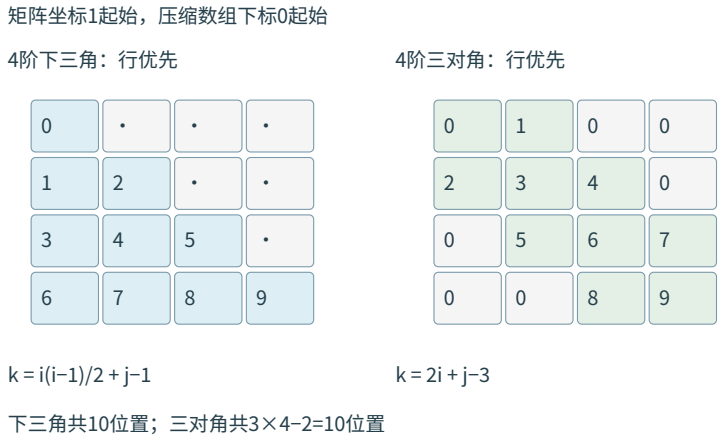


Figure 3.2: 压缩后的连续下标

例 3-3

100 阶三对角矩阵 M 的元素 $m_{i,j}$ $(1 \le i, j \le 100)$ 按行优先依次压缩存入下标从 0 开始的一维数组 N。$m_{30,30}$ 在 N 中的下标为（　）。

A. 86　　B. 87　　C. 88　　D. 89

例 3-4

10×10 对称矩阵 M 的上三角元素 $m_{i,j}$ $(1 \le i \le j \le 10)$ 按列优先存入 C 语言一维数组 N。$m_{7,2}$ 在 N 中的下标为（　）。

A. 15　　B. 16　　C. 22　　D. 23

反向定位：若矩阵、数组均 0 起始且下三角行优先，令 $T_i = i(i+1)/2$，找 $T_i \le k < T_{i+1}$，再取 $j = k - T_i$；等价地

$$i = \left\lfloor \frac{\sqrt{8k+1}-1}{2} \right\rfloor, \qquad j = k - i(i+1)/2.$$

浮点实现需用整数边界复核。三对角坐标 1 起始、数组 0 起始且 $0 \le k < 3n-2, n \ge 2$ 时：

$$i = \left\lceil \frac{k+2}{3} \right\rceil, \qquad j = k - 2i + 3.$$

稀疏矩阵非零位置无固定规律，三元组保存 **(行,列,值)**并另记总行数、总列数、非零元数；全零行也计入行数。十字链表让每个非零结点同时进入行链、列链，修改须维护两组链接。坐标到压缩记录的定位依赖表示，不能直接套普通二维数组公式。

例 3-3
第 1 行存 2 个元素，第 2..29 行各存 3 个；第 30 行从 $m_{30,29}$ 开始，因此 $m_{30,30}$ 前有 $2 + 28 \times 3 + 1 = 87$ 个元素。其下标为 87，选 B。

例 3-4
利用对称性，$m_{7,2} = m_{2,7}$。上三角按列存储时，前 6 列共有 $1 + 2 + \cdots + 6 = 21$ 个元素；$m_{2,7}$ 在第 7 列的偏移为 1，故下标 $21 + 1 = 22$，选 C。

4 串

4.1 串、子串与基本运算

串是零个或多个字符组成的有限序列，长度为字符数。空串长度 0，空格串含实际空格字符。子串由主串中连续字符构成，位置取其首字符位置；相同子串可有多个出现位置。

两串相等要求长度相同且对应字符相同。字典序比较第一对不同字符；已比较部分相同且一方先结束时，较短串较小。

操作	结果与条件
赋值、复制	容量足够；复制地址与独立复制字符的语义须明确
判空、求长	依赖长度成员或结束标志
清空、销毁	清空保留存储；销毁回收动态存储
连接	总长度可容纳
取子串	检查起点、长度和末位置
比较	返回正、零、负值表示大小
定位	本章首次成功返回 1 起始位置，失败返回 0

允许空子串时, 长 n 的串须满足 $1 \le pos \le n+1$、$len \ge 0$、$pos+len-1 \le n$； `pos=n+1` 只允许 `len=0`。模式匹配约定空模式返回 1。

4.2 存储表示与基本操作代码

本章顺序串的字符从 1 开始，`ch[0]`弃用，长度另存。`ch[MAXLEN]`的有效字符容量为 `MAXLEN-1`，保持 $0 \le length < MAXLEN$。

```c
#define MAXLEN 255
typedef struct {
    char ch[MAXLEN];
    int length;
} SString;
```

显式长度表示无需`'\0'`结束符；转用 C 字符串库前须转换布局。其他布局如首单元保存长度、0 起始另存长度、结束符表示等，均有各自容量与求长规则。

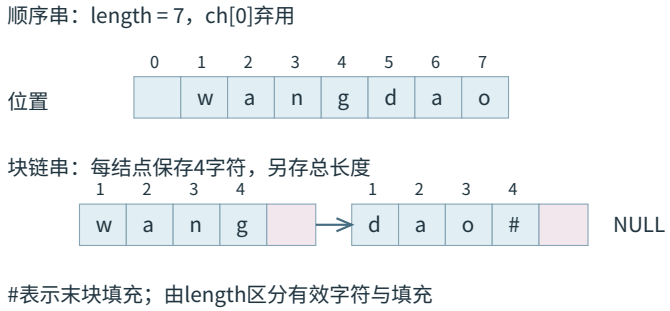


Figure 4.1: 顺序串与块链串

```
bool SubString(SString &Sub, SString S, int pos, int len) {
    if (pos < 1 || pos > S.length + 1 || len < 0 ||
        len > S.length - pos + 1)
        return false;
    for (int i = pos; i < pos + len; ++i)
        Sub.ch[i - pos + 1] = S.ch[i];
    Sub.length = len;
    return true;
}
int StrCompare(SString S, SString T) {
    for (int i = 1; i <= S.length && i <= T.length; ++i)
        if (S.ch[i] != T.ch[i])
            return (unsigned char)S.ch[i] -
                   (unsigned char)T.ch[i];
    return S.length - T.length;
}
```

```
bool Concat(SString &T, SString S1, SString S2) {
    if (S1.length + S2.length >= MAXLEN) return false;
    for (int i = 1; i <= S1.length; ++i)
        T.ch[i] = S1.ch[i];
    for (int i = 1; i <= S2.length; ++i)
        T.ch[S1.length + i] = S2.ch[i];
    T.length = S1.length + S2.length;
    return true;
}
```

`SubString` 时间 $O(len)$；比较最坏 $O(\min(n,m))$；连接时间 $O(n+m)$。上述定长串按值传入副本，输出与输入同名时仍能读取原值。`unsigned char` 使字符编码按无符号值比较。

堆串采用 `char *ch; int length;`管理动态连续区，需处理分配、复制、释放。链串可每结点保存一字符或多字符形成块，块尾填充须与真实字符区分。仅计字符与指针时，每结点 q 个 1 字节字符、指针 p 字节的存储密度为 $q/(q+p)$；结构体对齐另计。

4.3 朴素模式匹配

主串长 n、模式长 m，字符位置均从 1 开始。失配时本轮起点为 $i-j+1$，改从下一起点比较：`i=i-j+2; j=1`。

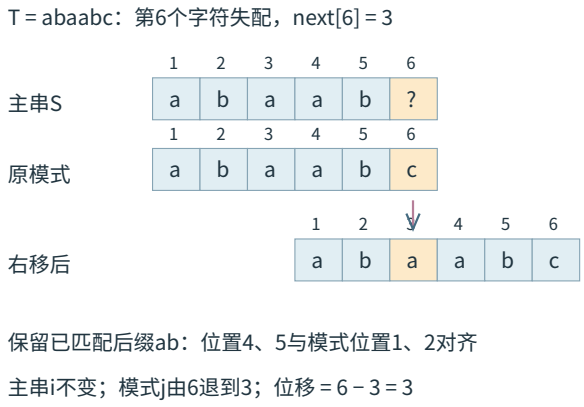


Figure 4.2: 失配后保留已匹配段的边界

```
int Index(SString S, SString T) {
    if (T.length == 0) return 1;
    int i = 1, j = 1;
    while (i <= S.length && j <= T.length) {
        if (S.ch[i] == T.ch[j]) {
            ++i; ++j;
        } else {
            i = i - j + 2;
            j = 1;
        }
    }
    if (j > T.length) return i - T.length;
    return 0;
}
```

成功时 $j = m + 1$，返回 $i - m$；主串先耗尽则失败。非空模式最多有 $n - m + 1$ 个候选起点，最坏时间 $O((n - m + 1)m)$，常记 $O(nm)$；辅助工作空间 $O(1)$。首起点成功时比较 m 次。

非空模式最多有

现有 Index 循环允许起点超过 n−m+1；当 $n = m \geq 2$ 为偶数，$S = a^n$、$T = a^{n/2}b^{n/2}$ 时，字符比较次数为 $n^2/4 + n$，达到 $\Theta(n^2)$。采用 O((n−m+1)m) 上界时，应在空模式处理后先排除 $m > n$，并给 while 条件补上 $i - j + 1 \leq n - m + 1$。

4.4 KMP 与 next 的 1 起始约定

在 (i, j) 失配前，$S[i - j + 1..i - 1] = T[1..j - 1]$。模式移位后仍保留的重合部分，必须是该已匹配前缀的相等真前后缀。

设 ℓ 为串 $T[1..j - 1]$ 的最长相等真前后缀长度，则

$$next[1] = 0, \qquad next[j] = \ell + 1 \quad (j > 1).$$

`next[j]`是下一次比较的模式位置。失配令 `j=next[j]`，主串位置保持；`j==0` 时下一轮同时推进 `i`、`j`，恢复模式首字符。

```
int Index_KMP(SString S, SString T, int next[]) {
    if (T.length == 0) return 1;
    int i = 1, j = 1;
    while (i <= S.length && j <= T.length) {
        if (j == 0 || S.ch[i] == T.ch[j]) {
            ++i;
            ++j;
        } else {
            j = next[j];
        }
    }
    if (j > T.length) return i - T.length;
    return 0;
}
```

前缀函数换算

本章 next 值对应当前位置之前的前缀。若另有 0 起始前缀函数 π，则 $j>1$ 时 $next[j]=\pi[j-2]+1$；换定义时匹配代码也须同步。

短路求值保证 `j==0` 时不读取 `T.ch[0]`。主串位置单调递增，同一个主串字符可能与多个模式位置比较。

例 4-1

主串 `S=abaabaabcabaabc`，模式 `T=abaabc`。分别用朴素匹配和普通 next 表的 KMP 查找首次出现位置，计算实际字符比较次数。字符位置与 next 均从 1 开始，`next[1]=0`。

例 4-1

普通 $next=(0,1,1,2,2,3)$。朴素匹配从起点 1、2、3、4 分别比较 6、1、2、6 次，共 15 次；KMP 在 $(i,j)=(6,6)$ 失配后令 $j=3$，继续比较 (6,3)、(7,4)、(8,5)、(9,6)，共 $6+4=10$ 次，首次匹配均从位置 4 开始。

线性时间建立 next

已知 `next[i]=j`：若 `j==0` 或 `T.ch[i]==T.ch[j]`，则下一前缀的边界可扩展，写入 `next[++i]=++j`；失配时沿 `next[j]`尝试更短边界。

```
void get_next(SString T, int next[]) {
    if (T.length == 0) return;
    int i = 1, j = 0;
    next[1] = 0;
    while (i < T.length) {
        if (j == 0 || T.ch[i] == T.ch[j]) {
            ++i; ++j;
            next[i] = j;
        } else {
            j = next[j];
        }
    }
}
```

模式	普通 next
google	0,1,1,1,2,1
abaabc	0,1,1,2,2,3
ababaa	0,1,1,2,3,4
aaaab	0,1,2,3,4

`google` 在位置 5 之前的 `goog` 有长度 1 的边界 `g`，故 `next[5]=2`。主串 `googlogoogoogle` 首次匹配 `google` 的位置为 10。

4.5 nextval 优化

已知 `S.ch[i]`与 `T.ch[j]`失配, 若 `T.ch[next[j]]==T.ch[j]`, 退到 `next[j]`后仍必败。令 `nextval[1]=0`, $j \ge 2$ 时:

$$nextval[j] = \begin{cases} next[j], & T[j] \neq T[next[j]], \\ nextval[next[j]], & T[j] = T[next[j]]. \end{cases}$$

```
void get_nextval(SString T, int nextval[]) {
    if (T.length == 0) return;
    int i = 1, j = 0;
    nextval[1] = 0;
    while (i < T.length) {
        if (j == 0 || T.ch[i] == T.ch[j]) {
            ++i; ++j;
            if (T.ch[i] != T.ch[j])
                nextval[i] = j;
            else
                nextval[i] = nextval[j];
        } else {
            j = nextval[j];
        }
    }
}
```

将优化表作为 `Index_KMP` 的第三个实参，匹配循环保持相同。

模式	nextval
abaabc	0,1,0,2,1,3
ababaa	0,1,0,1,0,4
aaaab	0,0,0,0,4

例 4-2

主串 `aaacaaaabdaaaab`，模式 `aaaab`。比较普通 next 和优化 nextval 的匹配过程，求首次成功位置与两者字符比较次数。采用 1 起始位置和 `next[1]=nextval[1]=0`。

例 4-2
在 $i = 4$ 的字符 c 处，普通 next 使 j 按 4→3→2→1→0 回退，连续失败 4 次；nextval 使 j 从 4 直接到 0，只失败 1 次。前三个 a 比较 3 次，随后从 $i = 5$ 匹配 aaaab 比较 5 次，故普通 next 共 $3+4+5 = 12$ 次，nextval 共 $3+1+5 = 9$ 次，首次成功位置均为 5；$j = 0$ 分支不计字符比较。

4.6 KMP 的代价与边界

建表中 i 最多推进 $m-1$ 次, j 的回退总量受此前增量限制, 建表 $O(m)$; 匹配中 i 最多推进 n 次，累积回退同样受推进约束，扫描 $O(n)$。总时间 $O(n+m)$，表空间 $O(m)$；已给表时单独扫描记为 $O(n)$。

每次跳过的对齐都由已匹配前缀的边界关系排除，故不遗漏合法起点。统计字符比较只计实际字符判等，`j==0` 检查单独计控制操作。查找全部出现时还需约定是否允许重叠，以及成功后的继续位置。

固定数组按值传参的复制成本在教材分析中按预设容量处理；可增长规模的实现应把实际复制成本计入。

以及成功后的继续位置
对非空模式，允许重叠时，给 next 数组多预留一项，额外求普通 $next[m+1] = \ell + 1$，ℓ 为整个模式的最长相等真前后缀长度；成功后记录 i−m，保持 i 并令 $j = next[m+1]$ 继续。例 $S = ababa$、$T = aba$，$next[4] = 2$，第一次成功时 $i = 4$，继续比较 (4,2)、(5,3)，得到起点 1 和 3。

5 树与二叉树

5.1 树的定义、度与计数

非空树有唯一根，除根外每结点恰有一个双亲，各子树互不相交，根到任意结点有唯一路径。结点的度为孩子数，树的度为结点度最大值，度 0 为叶。兄弟具有同一双亲；有序树区分各子树先后，无序树无此要求。

森林为零棵或多棵不相交的树；删去非空树根得到子树森林，给森林加统一根得到一棵树。

本章**根为第 1 层，叶高度 1，空树高度 0**；路径长按边数计，根到第 i 层的路径长为 $i-1$。树高取最大层号，树的路径长度取根到所有结点路径长之和。

设 n_i 为度 i 结点数，n 为总结点数：

$$n=\sum_{i} n_i, \qquad n-1=\sum_{i} i n_i, \qquad n_0=1+\sum_{i\ge 2}(i-1)n_i.$$

度 1 结点可增加树高而不改变叶数，叶数与各高阶度数未必确定总结点数。

例 5-1

一棵度为 4 的树，含 20 个度为 4 的结点、10 个度为 3 的结点、1 个度为 2 的结点、10 个度为 1 的结点。叶结点数为（　）。

A. 41　　B. 82　　C. 113　　D. 122

例 5-1
每个非根结点恰对应一条入边，因此 $\sum i\cdot n_i = n-1$；减去 $\sum n_i = n$，得 $-n_0+\sum_{i\ge 2}(i-1)n_i = -1$。本题 $n_0 = 1+3\times 20+2\times 10+1\times 1 = 82$，选 B。

$m>1$ 时的条件	结论
m 叉树，第 i 层	至多 m^{i-1} 个结点
高 h 的 m 叉树	$h \le n \le (m^h-1)/(m-1)$
高 h、树的度恰为 m	最少 $h+m-1$ 个结点，须 $h\ge 2$
n 结点 m 叉树	最小高度 $\lceil \log_m(n(m-1)+1)\rceil$，最大 n

m 叉树允许每结点少于 m 个孩子；度恰为 m 要求至少一结点有 m 个孩子。$m=1$ 时为链，$n=h$；单结点树的度为 0。

5.2 二叉树、完全性与存储

二叉树每结点至多两个孩子，左右位置有别。非空二叉树满足

$$n_0=n_2+1, \qquad h\le n\le 2^h-1, \qquad h_{\min}=\lceil \log_2(n+1)\rceil.$$

满二叉树高 h 时每层均满，共 2^h-1 个结点；完全二叉树的已有结点恰占满二叉树从上至下、从左至右编号的前 n 个位置。完全二叉树高 $\lfloor \log_2 n\rfloor+1$，非叶 $\lfloor n/2\rfloor$ 个、叶 $\lceil n/2\rceil$ 个，度 1 结点至多一个且只能有左孩子。

编号起点	双亲	左孩子	右孩子
1	$\lfloor i/2\rfloor$，$i>1$	$2i$	$2i+1$

编号起点	双亲	左孩子	右孩子
0	$\lfloor (i-1)/2 \rfloor$，$i>0$	$2i+1$	$2i+2$

完全树的孩子编号不超过末编号才存在；普通树顺序存储还须检查该位置是否为空。高 h 的全右链末编号为 2^h-1，顺序存储可能浪费大量空位。

例 5-2

对于任意一棵高度为 5、有 10 个结点的二叉树，采用顺序存储结构保存，每个结点占 1 个存储单元，只存放结点数据信息。存放该二叉树需要的存储单元数量至少为（　）。

A. 31　　B. 16　　C. 15　　D. 10

例 5-2
采用 1 起始的层次编号，10 个结点可以占据 {1,2,3,4,5,6,7,8,15,31}，其高度为 5、末编号为 31。题干要求容量适用于任意形态，故至少预留 $2^5-1=31$ 个单元，选 A。

```c
typedef struct BiTNode {
    ElemType data;
    struct BiTNode *lchild, *rchild;
} BiTNode, *BiTree;
```

`BiTree` 为根指针，空树 `T==NULL`。n 个结点的二叉链表有 $2n$ 个孩子域、$n-1$ 个非空域、$n+1$ 个空域；再加双亲域时，共有 $n+2$ 个空域。

5.3 遍历、非递归状态与还原

先序为根—左—右，中序为左—根—右，后序为左—右—根；层序以队列按层从左到右处理。

```c
void PreOrder(BiTree T) {
    if (T!=NULL) {
        visit(T);
        PreOrder(T->lchild);
        PreOrder(T->rchild);
    }
}
void InOrder(BiTree T) {
    if (T!=NULL) {
        InOrder(T->lchild);
        visit(T);
        InOrder(T->rchild);
    }
}
void PostOrder(BiTree T) {
    if (T!=NULL) {
        PostOrder(T->lchild);
        PostOrder(T->rchild);
        visit(T);
    }
}
```

递归遍历时间 $\Theta(n)$、栈空间 $O(h)$。表达式树先序、后序分别给出前缀、后缀形式；中序输出须按结构添加必要括号。后序适合在孩子结果齐备后计算高度、结点数或释放结点。

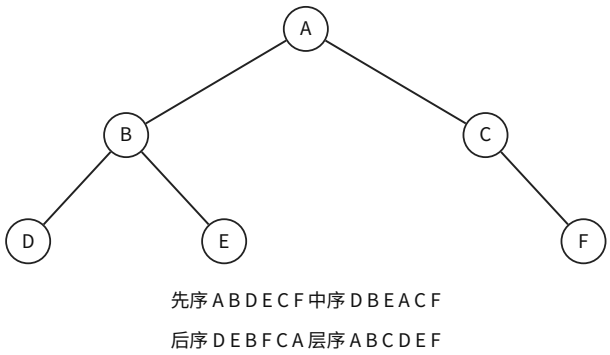


Figure 5.1: 同一二叉树的四种遍历

```c
int TreeDepth(BiTree T) {
    if (T==NULL) return 0;
    int hl=TreeDepth(T->lchild), hr=TreeDepth(T->rchild);
    return 1+(hl>hr ? hl : hr);
}
```

高度代码按空树 0、叶 1 返回；时间 $O(n)$、栈空间 $O(h)$。交换每个结点的左右孩子会反向原中序次序，保留结点身份、叶数和树高。

非递归中序沿左链压栈，遇空弹栈访问并进入右子树；后序须保存最近访问结点 `last` 判断右子树是否已完成：

```
inorder(root):
    p=root; 建空栈 S
    while p 非空 or S 非空:
        while p 非空:
            push(S,p); p=p->lchild
        p=pop(S); visit(p)
        p=p->rchild
```

```
postorder(root):
    p=root; last=NULL; 建空栈 S
    while p 非空 or S 非空:
        if p 非空:
            push(S,p); p=p->lchild
        else:
            q=top(S)
            if q->rchild 非空 and last!=q->rchild:
                p=q->rchild
            else:
                visit(q); last=pop(S)
```

last!=q->rchild
图 5.1 中，D 出栈后栈自底向顶为 [A,B]、$last = D$；B 的右孩子 E 尚未完成，转入 E。E 出栈后 $last = E = B.rchild$，才可访问并弹出 B；随后 $last = B$，A 仍须处理右子树 C。last 保存最近完成的子树根，栈中结点保存尚未完成的返回位置。

每结点入栈、出栈各一次，时间 $O(n)$、栈空间 $O(h)$。层序根先入队，出队访问后依次加入非空左右孩子，时间 $O(n)$、队列最坏 $O(n)$。判完全二叉树可按层检查孩子位置：遇首个空位置后，所有后续位置均须为空。

由遍历序列还原

结点标识互异时：

给定序列	唯一性与步骤
先序＋中序	先序首项定根，中序分左右；按子树长度切先序
后序＋中序	后序末项定根，中序分左右；按长度切后序
层序＋中序	层序首项定根，中序分左右；稳定筛分余下层序
先序＋后序	一般不唯一，单孩子左右无法区分
先序＋层序、后序＋层序	一般不唯一，两结点单左与单右树即可说明

双亲信息的作

后序中，X叶若是双亲右孩子，其后继为双亲；有右兄弟的左孩子，后继为右兄弟子树的首个后序结点。兄弟位置决定返回路

一般不唯一，单孩子左右无法区分

在结点标识互异、两序列相容的前提下，给定先序与后序后，每个单孩子结点都可独立选择孩子在左或在右；若共有 k 个单孩子结点，恰有 2^k 种二叉树形态。所有内部结点均有两个孩子时 $k=0$，可唯一还原。

只给 n 个互异标识的先序序列，二叉树形态数为卡特兰数 C_n。重复值、显式空标记或规定满树等条件需另行分析。

例如层序 `A B C D E`、中序 `A C B E D` 还原为 `A(空,B(C,D(E,空)))`，后序为 `C E D B A`。

例 5-3

p、q、v 都是二叉树 T 中的结点，v 有两个孩子，T 的中序遍历序列形如 …,p,v,q,…。正确的是（　）。

A. p 没有右孩子，q 没有左孩子　B. p 没有右孩子，q 有左孩子

C. p 有右孩子，q 没有左孩子　D. p 有右孩子，q 有左孩子

例 5-3

v 有两个孩子，故 p 为 v 左子树中沿右孩子走到的最末结点，p 的右孩子为空；q 为 v 右子树中沿左孩子走到的最末结点，q 的左孩子为空，选 A。p 仍可有左孩子，q 仍可有右孩子。

5.4 线索二叉树

原空左域保存指定遍历的前驱，原空右域保存后继；`ltag`、`rtag` 以 0 表示孩子、1 表示线索。$n+1$ 个原空孩子域包括首前驱、末后继边界；若只统计指向普通结点的线索，边界另算。

中序线索化用 `pre` 保存刚访问结点；原链表标志须全部为 0，以下采用无头结点、首尾线索指空的表示。

```c
typedef struct ThreadNode {
    ElemType data;
    struct ThreadNode *lchild, *rchild;
    int ltag, rtag;  // 0: 孩子; 1: 线索
} ThreadNode, *ThreadTree;

void InThread(ThreadTree p, ThreadTree &pre) {
    if (p!=NULL) {
        InThread(p->lchild, pre);
        if (p->lchild==NULL) {
            p->lchild=pre;
            p->ltag=1;
        }
        if (pre!=NULL && pre->rchild==NULL) {
            pre->rchild=p;
            pre->rtag=1;
        }
        pre=p;
        InThread(p->rchild, pre);
    }
}
void CreateInThread(ThreadTree T) {
```

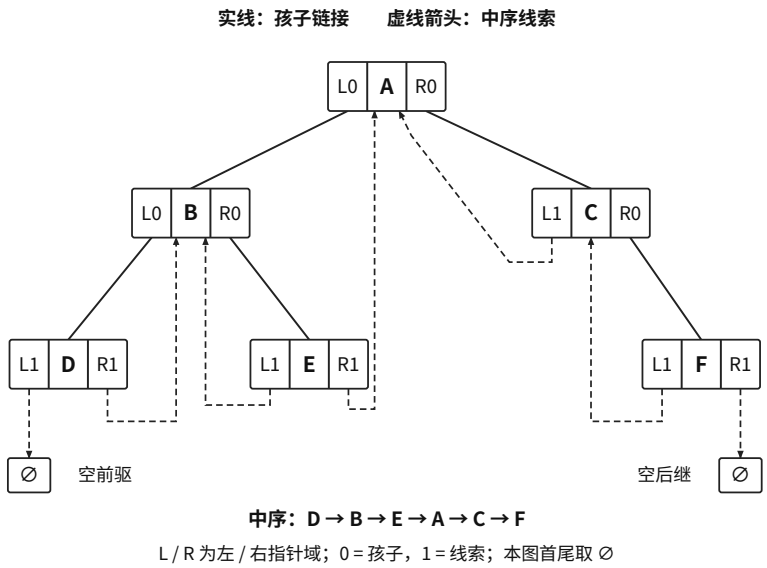


Figure 5.2: 孩子链接与中序线索

```
    ThreadTree pre=NULL;
    if (T!=NULL) {        InThread(T, pre);
        pre->rchild=NULL;
        pre->rtag=1;
    }
}
```

```
ThreadNode *Firstnode(ThreadNode *p) {
    while (p->ltag==0) p=p->lchild;
    return p;
}
ThreadNode *Nextnode(ThreadNode *p) {
    if (p->rtag==0) return Firstnode(p->rchild);
    return p->rchild;
}
void InOrderThread(ThreadNode *T) {
    if (T==NULL) return;
    for (ThreadNode *p=Firstnode(T); p!=NULL; p=Nextnode(p))
        visit(p);
}
```

`Firstnode` 要求非空参数且线索标志完整；整趟中序访问时间 $O(n)$、工作空间 $O(1)$。已线索化的树递归时须按标志只走真实孩子，避免沿线索返回祖先。

线索次序	前驱	后继
中序	左线索直接取；否则左子树最右结点	右线索直接取；否则右子树最左结点
先序	左线索直接取；有左孩子时通常需双亲信息	有左孩子取左孩子，否则取右域
后序	有右孩子取右孩子，否则取左域	右线索直接取；有右孩子时通常需双亲信息

有双亲域时：先序左孩子的前驱为双亲；右孩子有左兄弟时为左兄弟子树最后一个先序结点，否则为双亲。后序右孩子的后继为双亲；左孩子

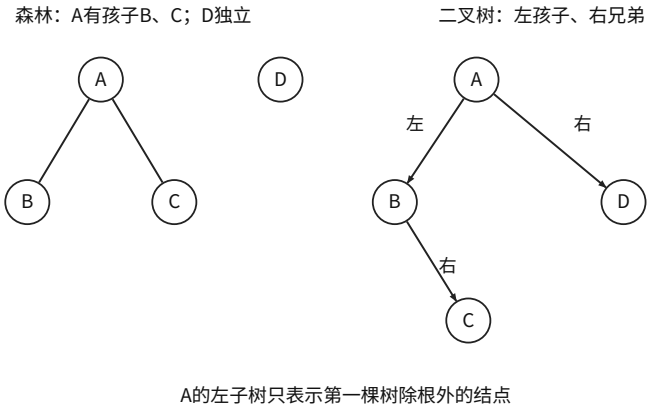


Figure 5.3: 树、森林与二叉树转换

有右兄弟时为右兄弟子树第一个后序结点，否则为双亲。

先序线索化访问根后新增的左线索可能回指祖先，递归左侧须查 `ltag`。后序末结点为根，根可能有右孩子，收尾只处理原空右域。

5.5 普通树、森林的存储与转换

表示	保存内容	直接支持的方向
双亲表示	每结点保存双亲下标，根为 −1	查双亲 $O(1)$，找全部孩子常需全扫描
孩子表示	顶点表保存各自孩子链	枚举孩子，反查双亲需搜索或附加域
孩子兄弟表示	`firstchild`、`nextsibling`	首孩子与下一个兄弟

```c
#define MAX_TREE_SIZE 100
typedef struct {
    ElemType data;
    int parent;
} PTNode;
typedef struct {
    PTNode nodes[MAX_TREE_SIZE];
    int n;
} PTree;

typedef struct CSNode {
    ElemType data;
    struct CSNode *firstchild, *nextsibling;
} CSNode, *CSTree;
```

森林双亲数组可有多个根标志，孩子兄弟表示把各根沿兄弟链接相连。转换规则为**左孩子、右兄弟**：普通树首孩子成为左孩子，后续兄弟沿右链；单棵树根无右孩子，森林根沿右链。

逆转换时，某结点的左孩子及其连续右链是原树全部孩子。二叉树根的左子树只含森林第一棵树除根外的结点，其余树在根的右子树中。

例 5-4

将森林转换成对应二叉树。若二叉树中 u 是 v 的父结点的父结点，则原森林中 u 与 v 可能的关系是（ ）。

I. 父子关系　II. 兄弟关系　III. u 的父结点与 v 的父结点是兄弟关系

A. 只有 II　B. I 和 II　C. I 和 III　D. I、II 和 III

原结构遍历	对应二叉树遍历
树先根、森林先序	先序
树后根、森林中序	中序

普通树层序遍历用兄弟链枚举出队结点的全部孩子并入队。

例 5-4
将两条二叉树边记为 L（首孩子）或 R（下一兄弟），L 使原树深度增加 1，R 沿同层兄弟链前进。I 可由 LR 实现，II 可由同一原树内的 RR 实现；III 要求 u、v 均有父结点、同深度且父结点不同，两步只能取 RR，这会始终停留在 u 原父结点的孩子链，故选 B。

5.6 哈夫曼树与前缀编码

给定叶权 w_i、根到叶的边数 d_i：

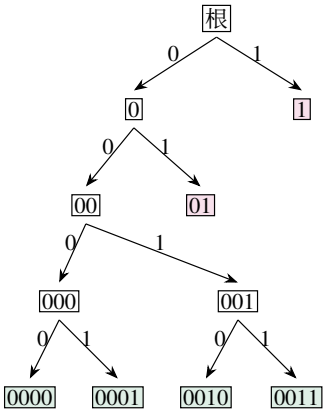
$$WPL=\sum_i w_i d_i=\text{所有合并生成的新权值之和},\qquad \bar{L}=\frac{WPL}{\sum_i w_i}.$$

每轮合并当前最小的两个权根，生成权值为和的新根并放回候选，直到一棵树。n 个叶需 $n-1$ 轮，有 $n-1$ 个内部结点、$2n-1$ 个总结点，无度 1 结点；高最多 n。优先队列实现时间 $O(n\log n)$、空间 $O(n)$。

```
Q=全部带权叶构成的小根优先队列
while size(Q)>1:
    a=extractMin(Q); b=extractMin(Q)
    insert(Q, new Node(a.weight+b.weight, a, b))
返回唯一根；空输入返回空
```

最优性依据：最优树中可令两个最小权占最深兄弟叶而不增大 WPL，收缩后仍为同类最优子问题。字符置于叶，根到叶的 0、1 路径给出前缀编码；相同权选取及左右分支互换可使形态、码字不唯一，最优 WPL 相同。单符号码长另作约定。

例 5-6 · 合订本 30 · 图 1
前缀码树，粉色为已占用叶



剩余 00 前缀下还有 2 层，最多容纳 $2^2=4$ 个长度为 4 的码字。

例 5-5

6 个字符出现频次分别为 3、4、5、6、8、10，为它们构造哈夫曼编码，加权平均长度为（ ）。

A. 2.4　B. 2.5　C. 2.67　D. 2.75

频次 C、A、B、D 为 80、10、8、2 时，合并权为 10、20、100，WPL=130 bit，平均 1.3 bit/字符。相比固定 2 位的 200 bit 节省 35%，暂未计码表传递开销。可取 C=0、A=10、D=110、B=111。

例 5-5
每次合并使参与子树中全部叶的码长增加 1，该步新增 WPL 等于新权。合并过程为 $3+4=7$，$5+6=11$，$7+8=15$，$10+11=21$，$15+21=36$；WPL $=7+11+15+21+36=90$，加权平均码长 $90/(3+4+5+6+8+10)=2.5bit/$ 字符，选 B。

例 5-6

哈夫曼编码长度不超过 4，已有两个字符编码为 1 和 01，还最多能对几个字符编码?

A. 2　B. 3　C. 4　D. 5

m 叉最优合并每轮取最小 m 个权；需使 $(n'-1)\bmod(m-1)=0$，缺位补最少零权虚叶，内部结点为 $(n'-1)/(m-1)=\lceil(n-1)/(m-1)\rceil$。

例 5-6
编码 1 与 01 已占用各自的全部扩展分支，剩余字符只能位于 00 前缀下；余下 2 层最多容纳 $2^2=4$ 个叶，可取 0000、0001、0010、0011，选 C。
图示见合订本第 30 页侧栏。

5.7 并查集

双亲数组表示集合森林。根存负的集合规模，非根存双亲下标；`Find` 返回根代表，合并参数应先求根。按规模将小树接到大树；路径压缩把查找路径直接接根，不改变集合划分。

```
void Initial(int S[], int n) {
    for (int i=0; i<n; ++i) S[i]=-1;
}
```

```
void UnionBySize(int S[], int Root1, int Root2) {
    if (Root1==Root2) return;
    if (S[Root2]>S[Root1]) {
        S[Root1]+=S[Root2];
        S[Root2]=Root1;
    } else {
        S[Root2]+=S[Root1];
        S[Root1]=Root2;
    }
}
int FindCompress(int S[], int x) {
    int root=x;
    while (S[root]>=0) root=S[root];
    while (x!=root) {
        int t=S[x];
        S[x]=root;
        x=t;
    }
    return root;
}
```

该优化组始终维护负规模；基础 `Union` 只写根标志的版本不能交叉调用。单独按规模合并时高不超过 $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$；同时路径压缩时 m 次操作的总开销为 $O(m\alpha(n))$，为摊还界。

Kruskal 中两个端点代表相同表示已选边中连通，加边会成环；代表不同才选边并合并。

单独按规模合并时高不超过
一个结点的深度每增加 1，其所在集合都被并入规模至少相同的集合，集合规模至少翻倍。深度为 d 的结点所在集合至少有 2^d 个元素，因此 $d \le \lfloor \log_2 n \rfloor$，按根为第 1 层计的树高至多 $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$。

5.8 堆与优先队列

二叉堆同时满足完全形状与堆序：大根堆双亲不小于孩子，小根堆双亲不大于孩子。根为全局最值，兄弟间无序。

1 起始数组中叶下标 $\lfloor n/2 \rfloor + 1..n$。小根堆最大值可在叶中取得；互异关键字大根堆的第二大值位于根的孩子中。

插入先放数组末尾再上滤；删根先以末元素填根、缩小范围，再与较优孩子比较下滤。两者最坏 $O(\log n)$。下滤要求左右子树已成堆：

```
void HeadAdjust(int A[], int k, int len) {
    A[0]=A[k];
    for (int i=2*k; i<=len; i*=2) {
        if (i<len && A[i]<A[i+1]) ++i;
        if (A[0]>=A[i]) break;
        A[k]=A[i]; k=i;
    }
    A[k]=A[0];
}
```

从 $\lfloor n/2 \rfloor$ 向前逐个下滤建堆，按各高度工作量求和为 $O(n)$。逐个插入建堆的最坏上界为 $O(n \log n)$。堆只约束祖先后代间的局部序，BST 另按左右子树关键字区间有序。

按各高度工作量求和为
一次下滤每下降 1 层只做常数次比较；能下降至少 k 层的结点共有 $\lfloor n/2^k \rfloor$ 个，因此全部下滤层数至多 $\sum_{k\geq 1}\lfloor n/2^k \rfloor < n$。外层还需处理 $\lfloor n/2 \rfloor$ 个非叶结点，故自底向上建堆时间为 $\Theta(n)$；8.6 节（PDF 第 52 页）的 BuildMaxHeap 沿用此结论。

6 图

6.1 图、度、路径与连通性

图 $G=(V,E)$ 由顶点集和边集组成。本章默认无自环、无平行边的简单图，$n=|V|>0$。无向边为无序对，有向弧为有序对；带权长度为沿途权值和，无权长度为边数。简单路径无重复顶点，简单回路仅首尾相同。

结论	条件
最大边数 $n(n-1)/2$	无向简单图
最大弧数 $n(n-1)$	有向简单图
$\sum_v TD(v)=2\|E\|$，奇度顶点数为偶数	无向图
$\sum_v ID(v)=\sum_v OD(v)=\|E\|$	有向图
生成树有 $n-1$ 条边	无向连通且无环，覆盖全部顶点
生成森林有 $n-c$ 条树边	无向图有 c 个连通分量

无向连通要求任意两顶点存在路径；强连通要求有向图任意两顶点相互可达。连通/强连通分量均为相应性质的极大子图。生成树为极小连通子图，分量保留该块原有全部边。

无向图若 $|E|<n-1$ 必不连通；$|E|=n-1$ 还需连通或无环条件才能判为树；$|E|\ge n$ 必有环。保证连通需 $|E|>(n-1)(n-2)/2$。有 c 个分量时 $|E|\ge n-c$。

例 6-1

无向图有 7 个顶点，要保证图在任何情况下都连通，需要的边数最少是（　）。

A. 6　　B. 15　　C. 16　　D. 21

$n>1$ 的强连通有向图至少 n 条弧，有向环达到下界；单顶点零弧图按零长度路径也可强连通。有向树须唯一入度 0 的根、其余点入度 1，根可达所有顶点且无环。距离指最短路径长，不可达记 ∞。

例 6-1

$n\ge 2$ 时，非连通图各分量大小为 $n_1,\dots,n_c$（$c\ge 2$），边数 $\le \sum C(n_i,2)\le C(n-1,2)$，极值由 K_{n-1} 与一个孤立点取得。本题至少需 $C(6,2)+1=16$ 条边，选 C。

6.2 存储结构与基本操作

表示	空间	判断给定边	枚举出邻点
邻接矩阵	$\Theta(n^2)$	$O(1)$	$O(n)$
邻接表	$\Theta(n+\|E\|)$	扫该顶点边链	$O(OD(v))$

无向矩阵对称；有向矩阵按行计出度、按列计入度。无向邻接表每边有两个表结点，有向出边表每弧一个，`arcnum` 始终记实际边/弧数。带权无边用 ∞，零权边与无边分开；最短路初始化对角线为 0。

```c
#define MaxVertexNum 100
typedef struct {
    VertexType Vex[MaxVertexNum];
    EdgeType Edge[MaxVertexNum][MaxVertexNum];
    int vexnum, arcnum;
} MGraph;

typedef struct ArcNode {
    int adjvex;
    struct ArcNode *next;
    // 带权图在此补充权值域
} ArcNode;
typedef struct VNode {
    VertexType data;
    ArcNode *first;
} VNode, AdjList[MaxVertexNum];
typedef struct {
    AdjList vertices;
    int vexnum, arcnum;
} ALGraph;
```

顶点编号为 `0..vexnum-1`；`VertexType`、`EdgeType` 按应用定义。图遍历以下使用 `Graph` 抽象类型，已实现 `FirstNeighbor`、`NextNeighbor`，无邻点返回 -1；有向邻点按出弧方向。其他基本操作包括判边、枚举邻边、增删顶点/边、读写边权。

出边邻接表求全部入度可扫描所有边，时间 $O(n+|E|)$；求某点入度通常同样需扫描全表。删除顶点须删除全部入边和出边。无向矩阵可保存一侧三角，连对角线需 $n(n+1)/2$ 单元，省去已知零对角线需 $n(n-1)/2$ 单元，空间阶仍为 $O(n^2)$。

十字链表：每条有向弧一个结点，保存弧头、弧尾、同头链接、同尾链接；每顶点有入弧、出弧两个链头。**邻接多重表**：每条无向边一个结点，保存两端点及对应两条边链接；沿某顶点枚举须判断它位于哪一端。

0/1 邻接矩阵按普通算术相乘时，$(A^k)_{ij}$ 为 i 到 j 恰走 k 条边的游走数，允许重复顶点和边；布尔乘法只表示存在性。

6.3 DFS、BFS 与搜索森林

DFS 在当前顶点无未访问邻点时回退；每次进入新顶点即标记，外层遍历全部未访问顶点。

```c
bool visited[MaxVertexNum];
void DFS(Graph G, int v) {
    visit(v);
    visited[v]=true;
    for (int w=FirstNeighbor(G,v); w>=0;
         w=NextNeighbor(G,v,w))
        if (!visited[w]) DFS(G,w);
}
void DFSTraverse(Graph G) {
    for (int v=0; v<G.vexnum; ++v) visited[v]=false;
    for (int v=0; v<G.vexnum; ++v)
        if (!visited[v]) DFS(G,v);
}
```

例 6-2

无向图顶点为 {a,b,c,d,e,f}，边为 {ab,ae,ac,be,cf,fd,ed}。进行深度优先遍历，不能得到的序列为（ ）。

A. acfdeb　B. aebdfc　C. aedfcb　D. abecdf

BFS 入队时标记，以防多个前驱重复入队。队列保存已发现但未扩展顶点。

例 6-2

选项 D 的前缀为 a→b→e；此时 e 仍有未访问邻点 d，DFS 须继续发现 d，才能从 e 回退。下一顶点写成 c 违反这一过程，故选 D。

```
void BFS(Graph G, int v) {
    SqQueue Q;
    InitQueue(Q);
    visit(v);
    visited[v]=true;
    EnQueue(Q,v);
    while (!QueueEmpty(Q)) {
        DeQueue(Q,v);
        for (int w=FirstNeighbor(G,v); w>=0;
             w=NextNeighbor(G,v,w)) {
            if (!visited[w]) {
                visit(w);
                visited[w]=true;
                EnQueue(Q,w);
            }
        }
    }
}
void BFSTraverse(Graph G) {
    for (int v=0; v<G.vexnum; ++v) visited[v]=false;
    for (int v=0; v<G.vexnum; ++v)
        if (!visited[v]) BFS(G,v);
}
```

队列应能容纳全部可能同时等待的顶点，牺牲单元的循环队列须额外一个物理单元。完整遍历时间：邻接表 $O(n+|E|)$，矩阵 $O(n^2)$；访问标志、DFS 栈或 BFS 队列最坏均 $O(n)$。

遍历序列由起点、外层扫描次序、邻点枚举次序共同决定。首次发现边组成生成森林；无向图树数等于连通分量数，有向图启动次数受扫描顺序影响，不能直接据此计强连通分量。

BFS 求同权最短路

初始化 `d[*]=INF,path[*]=-1`、`d[s]=0`，发现未访问邻点 w 时令 `d[w]=d[v]+1; path[w]=v`。队列按距离分层扩展，首次发现即取得最少边数；适用于有向或无向同权边图。

图中顶点 1 至 8 的距离依次为 `1,0,2,3,2,1,2,3`，前驱为 `2,-1,6,3,1,2,6,7`。目标 8 反向追踪得到 $8 \leftarrow 7 \leftarrow 6 \leftarrow 2$，反转为最短路 $2 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8$。

6.4 最小生成树

MST 在带权无向连通图中，最小化生成树的总边权；不连通时求最小生成森林。路径到某源点的距离不属于该目标。

同权边的唯一性检查

对某棵 MST 加入一条非树边会形成唯一环。若该边权等于环上最大树边权，可交换得到另一棵同权生成树。

最小化生成树的总边权

连通无向图的每棵生成树均有 n−1 条边；所有边权同时加常数 c 时，任一生成树总权均增加 (n−1)c，最优生成树集合保持不变。Prim 与 Kruskal 均可处理负权边，选边规则只依赖边权的相对大小。

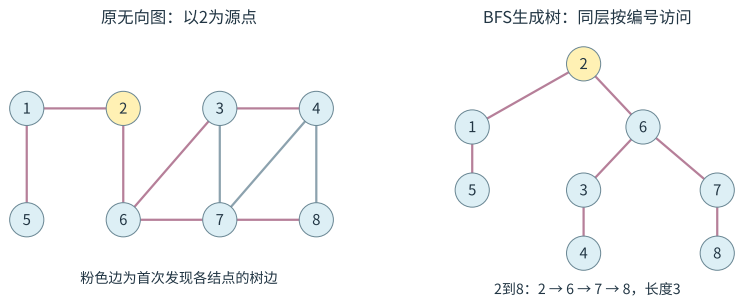


Figure 6.1: 以 2 为源点的 BFS 生成树

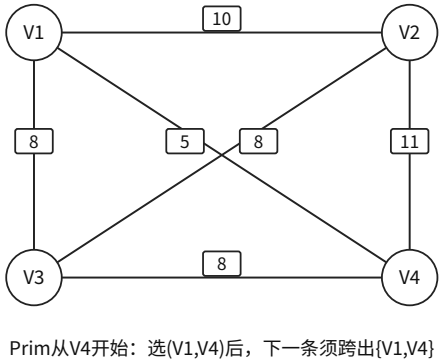


Figure 6.2: 四顶点带权无向图；三条权为 8 的边形成选择分支

```
Prim(s):
    U={s}; lowCost[v]=w(s,v)，无边记无穷
    重复直到选入全部顶点:
        u=U外lowCost最小者
        若lowCost[u]=无穷: 原图不连通，停止
        选入parent[u]到u的边; U加入u
        对每个U外邻点v:
            若w(u,v)<lowCost[v]: 更新lowCost[v]及parent[v]
```

```
Kruskal(G):
    将边按权非降排序；每个顶点初始化为单独集合
    对每条边(u,v,w):
        若find(u)!=find(v):
            选入此边; unite(u,v)
    若选入边数<n-1: 得到最小生成森林而非生成树
```

Prim 的 `lowCost[v]`保存当前集合到 v 的最轻跨割边；Kruskal 按非降权处理边，端点属于不同当前分量时选边并合并。割的轻边可用交换论证安全加入：加入形成环后删去不更轻的跨割边，连通与最优性保持。

例 6-3

求下图最小生成树，可能为 Kruskal 第 2 次选中、但不可能为从 V_4 开始的 Prim 第 2 次选中的边是（　）。

A. (V_1, V_3)　B. (V_1, V_4)　C. (V_2, V_3)　D. (V_3, V_4)

例 6-3

两算法第一条边均为权 5 的 (V_1, V_4)。Kruskal 第二条可取任一权 8 的边；Prim 此时的顶点集为 V_1, V_4，第二条只能取跨出该集合的 (V_1, V_3) 或 (V_4, V_3)，(V_2, V_3) 的两端均在集合外，故选 C。

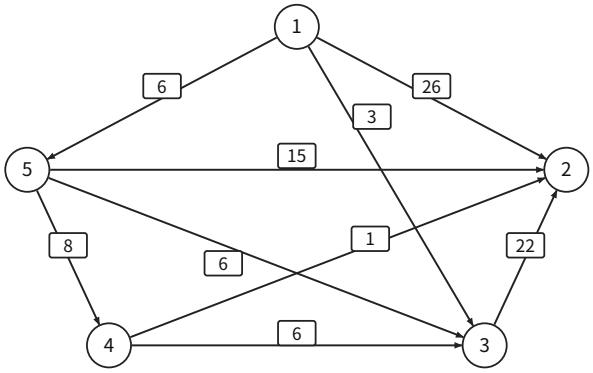


Figure 6.3: 原题有向边与权值；箭头方向参与松弛条件

路径恢复的终止状态

前驱链的源点标记 –1 只是回溯终止；距离为无穷才表示不可达。Floyd 中转矩阵则需按中转点递归拆分路径。

矩阵朴素 Prim 时间 $O(n^2)$；Kruskal 主要为排序 $O(|E|\log|E|)$，分量用并查集。边权互异足以保证 MST 唯一；有同权边时仍可能唯一。

6.5 Dijkstra 与 Floyd

Dijkstra 求非负权单源最短路。`dist` 为已知路径上界，每轮永久确定集合外 `dist` 最小顶点，再按 `dist[u]+w(u,v)` 松弛。出现负边时标准算法失去通用保证；所有剩余距离为无穷时停止。

```
Dijkstra(s):
    dist[s]=0；其余为无穷；S为空
    重复选择S外dist最小的u:
        若dist[u]=无穷：停止
        S加入u
        对每条u到v，若v未确定且dist[u]+w(u,v)<dist[v]:
            更新dist[v]；parent[v]=u
```

例 6-4

使用 Dijkstra 求下图从顶点 1 到其余顶点的最短路径，`dist` 依次保存到 2、3、4、5 的距离。求出第二条最短路径后，`dist` 内容为（ ）。

A. 26、3、14、6　　B. 25、3、14、6　　C. 21、3、14、6　　D. 15、3、14、6

Floyd 求任意点对最短路，允许负边，要求相关路径无负环。允许前 k 个中转点的阶段递推为

$$D^{(k)}[i,j]=\min\{D^{(k-1)}[i,j],\,D^{(k-1)}[i,k]+D^{(k-1)}[k,j]\}.$$

例 6-4

由源点 1 初始化 $dist=[26,3,\infty,6]$；先确定 3，经 3→2 得到 $dist[2]=\min(26,3+22)=25$。再确定 5，经 5→2、5→4 分别得到 21 和 14，故此时 $dist=[21,3,14,6]$，选 C；4→2 产生的 $14+1=15$ 要等确定 4 时才参与松弛。

```
Floyd(D):
    D[i][i]=0；其他位置按直接边初始化
    for k=0..n-1:
        for i=0..n-1:
            for j=0..n-1:
                若D[i][k]与D[k][j]均有限:
                    D[i][j]=min(D[i][j],D[i][k]+D[k][j])
```

中转点 k 必须在最外层；加法前检查两段距离有限。最终 $D[v][v]<0$ 表明负环，受其影响的点对无有限最短值。无向负边可往返形成负权闭合游走。

矩阵 Dijkstra 单源 $O(n^2)$，全源重跑 $O(n^3)$；Floyd 时间 $O(n^3)$、距离矩阵 $O(n^2)$。BFS 只最小化同权边数。

例如直接矩阵

$$D=\begin{pmatrix}0 & 6 & 13\\ 10 & 0 & 4\\ 5 & \infty & 0\end{pmatrix}$$

依次允许 0、1、2 中转，分别更新 $D[2,1]=11$、$D[0,2]=10$、$D[1,0]=9$。Floyd 路径矩阵记录更新所用中转点，递归拆分两段；Dijkstra/BFS 的 `path[v]`记录直接前驱，两者解释不同。

中转点 k 必须在最外层

无负环时 $D[k][k]=0$，本轮有 D 新 $[i,k]=$ min(D 旧 [i,k],D 旧 $[i,k]+0)=D$ 旧 [i,k]，同理 D 新 $[k,j]=D$ 旧 [k,j]。第 k 行、第 k 列在本轮保持稳定，因此内层计算可以直接覆写同一距离矩阵。

6.6 DAG、拓扑排序与有向环

AOV 网以顶点为活动、弧为先后依赖。拓扑序须使每条 $u\to v$ 的 u 在 v 前；存在拓扑序当且仅当图为 DAG。

```
topological(G):
    统计所有顶点的入度；把入度0者入队Q
    count=0
    while Q非空:
        u=出队；输出u；count++
        对每条u到v: indeg[v]--
            若indeg[v]==0: v入队
    返回count==n
```

邻接表时间 $O(n+|E|)$，矩阵 $O(n^2)$。每轮零入度候选恰有一个且处理完全部顶点，拓扑序唯一。顶点按拓扑顺序编号时，邻接矩阵呈严格上三角；任意编号的 DAG 未必如此。

例 6-5

载人航天工程包含众多子工程，为保证有序开展，需要明确前导子工程。这可抽象为有向图的拓扑序列问题。已知图 G 采用邻接矩阵存储：

```
typedef struct {
    int numVertices,numEdges;
    char VerticesList[MAXV];
    int Edge[MAXV][MAXV];
} MGraph;
```

设计 `int uniquely(MGraph G)` 判定 G 是否存在唯一拓扑序列，是则返回 1，否则返回 0。给出设计思想及带关键注释的 C 或 C++ 实现。

逆拓扑可从出度 0 开始删顶点及入弧，借助逆邻接表。DAG 的 DFS 完成顺序为逆拓扑，反转即拓扑。DFS 判有向环用三态：未访问、栈中、已完成；指向栈中顶点的边表明有环，指向已完成顶点无此保证。无向图检查回边须排除通往双亲的树边。

DAG 可共享相同子表达式：操作符和有序输入均相同才合并。例 $(a*b)*(a*b)*(a*b)*c$ 可共享一次 $a*b$；多个输入位置可指同一结

例 6-5

对 DAG 取得一个拓扑序 $v_1,\dots,v_n$ 后，序列唯一当且仅当每对相邻顶点都有弧 $v_i\to v_{i+1}$。若某对相邻顶点无弧，交换二者仍是合法拓扑序；若这些弧全部存在，整条有向链固定了所有顶点的先后关系。

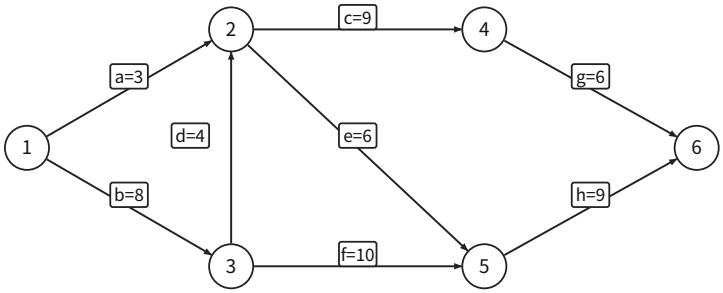


Figure 6.4: 箭头旁给出活动名和持续时间；d 的方向为 3→2

点。含副作用表达式须遵守原求值语义。

6.7 AOE 网与关键路径

AOE 网以顶点为事件、边为活动、非负权为持续时间，须无环。多源、多汇可用零时长虚边统一。事件等全部入活动完成才能发生。

$$
\begin{aligned}
ve[v] &= \max_{u\to v}\{ve[u]+w(u,v)\},\\
vl[u] &= \min_{u\to v}\{vl[v]-w(u,v)\},\\
e(u,v) &= ve[u],\quad l(u,v)=vl[v]-w(u,v).
\end{aligned}
$$

`ve` 按拓扑序取最大，`vl` 从汇点工期按逆拓扑取最小。活动余量 $l-e$ 为 0 时为关键活动；源至汇最长带权路径为关键路径，其长度为最短总工期。

```
criticalPath(G):
    取得拓扑序T；若不存在则模型非法
    ve[*]=0
    按T正序，对每条u到v: ve[v]=max(ve[v],ve[u]+w(u,v))
    D=ve[统一汇点]; vl[*]=D
    按T逆序，对每条u到v: vl[u]=min(vl[u],vl[v]-w(u,v))
    对每条活动u到v:
        e=ve[u]; l=vl[v]-w(u,v)
        若e==l: 该边为关键活动
```

例 6-6

下图 AOE 网包含 8 个活动。通过同时加快若干活动，可缩短整个工程工期。下列选项中，加快所列活动进度就可缩短工期的是（　）。

A. c 和 e　　B. d 和 c　　C. f 和 d　　D. f 和 h

增加关键活动时长会延长工期；缩短工期须使所有当前关键路径均缩短，持续压缩还可能产生新关键路径。

例 6-6
按顶点 1 至 6 排列，$ve=vl=(0,12,8,21,18,27)$，工期为 27；三条关键路径为 b→d→c→g、b→d→e→h、b→f→h。d 覆盖前两条，f 覆盖第三条，同时缩短 d 与 f 可使全部关键路径缩短，选 C；若各缩短 1 个时间单位，新工期为 26。活动 a 的余量为 $12-3-0=9$。

7 查找

7.1 关键字与平均查找长度

查找表为同类型记录的集合。主关键字唯一标识记录，次关键字可对应多条记录；静态表仅查找，动态表还支持插入、删除。存储为数组或链表不能单独决定静态、动态属性。

$$ASL = \sum_{i} p_i C_i.$$

先确定事件集合、概率 p_i 与代价 C_i。成功事件为已有记录，失败事件可按关键字区间或初始散列地址分布；失败 ASL 分母未必等于表长或记录数。树结点访问次数、关键字比较次数、外存读盘次数分别统计。

7.2 顺序查找与分块查找

无序表逐项比较，等概率成功平均 $(n+1)/2$ 次，失败比较 n 个实际记录。有序递增表从头查找时，当前值等于目标即成功，大于目标才可提前失败。

```
typedef struct {
    ElemType *elem;
    int TableLen;
} SSTable;
int Search_Seq(SSTable ST, ElemType key) {
    ST.elem[0]=key;
    int i;
    for (i=ST.TableLen; ST.elem[i]!=key; --i) ;
    return i;
}
```

有效记录为 `elem[1..TableLen]`，0 号为可写哨兵，空表也需此位置。失败包括哨兵比较时为 $n+1$ 次；返回 0 表示失败。结构体按值传入仍共享指针所指数组，写哨兵会改变原数组 0 号单元。

静态顺序查找按访问概率非增序排列可减小成功 ASL。底稿六记录概率 `0.15,0.05,0.10,0.40,0.28,0.02` 原序 ASL 为 3.67，按概率排序后为 2.18。

分块查找要求块间有序、块内可无序，索引记录每块最大关键字及块起始位置。定位第一个最大关键字不小于目标的块，再块内顺序查找。索引折半未遇相等值时，结束的 `low` 可指目标块，超过末索引才直接失败。动态更新须维护块范围和索引最大值。

静态顺序查找按访问概率非增序排列

概率非增序应沿实际访问方向排列。本页代码依次访问 elem[n] 至 elem[1]，高概率记录应放在较大的下标处；若六个概率依次对应 elem[1..6]，该代码的成功 ASL $=\sum p_i(7-i)=3.33$，文中的 3.67 对应从 elem[1] 开始访问。

例 7-1

查找表有 400 个元素，查找每个元素的概率相同，采用均匀分块。先顺序查找确定所在块，块内也顺序查找。为使查找效率最高，每块包含元素个数应为（　）。

A. 8　　B. 10　　C. 20　　D. 25

例 7-1

设每块 s 个元素，共 $b=400/s$ 块。等概率成功时，ASL $=(b+1)/2+(s+1)/2=(400/s+s)/2+1$；由 $400/s+s\ge 2\sqrt{400}$，在 $s=20$ 时取最小值 21，对应 C。

7.3 折半查找与判定树

折半查找要求**关键字有序且能随机定位中点**。以下有效范围为 `elem[0..TableLen-1]`，采用闭区间及向下取整中点：

```
int Binary_Search(SSTable L, ElemType key) {
    int low=0, high=L.TableLen-1, mid;
    while (low<=high) {
        mid=(low+high)/2;
        if (L.elem[mid]==key) return mid;
        else if (L.elem[mid]>key) high=mid-1;
        else low=mid+1;
    }
    return -1;
}
```

循环开始时若目标存在，必在 `[low,high]`；排除相等后用 `mid±1` 去掉已比较项，`low>high` 表示失败。大下标可用 `low+(high-low)/2` 防止求和溢出。

判定树成功次数等于内部结点层次，失败次数等于沿途内部结点数。$n \geq 1$ 时最大比较次数为 $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$。偶数区间取下中点时右子树多一项，树高平衡但未必完全；改取上中点会改变路径。

例 7-2

长度为 16 的顺序表 L 按关键字有序，采用折半查找，查找一个不存在的元素，关键字比较次数最多为（ ）。

A. 4　B. 5　C. 6　D. 7

长度 11 的表 `7,10,13,16,19,29,32,33,37,41,43` 中，查 33 比较 `29,37,32,33`；查 12 比较 `29,13,7,10` 后失败。成功层次分布 1、2、4、4 个，等概率成功 ASL 为 3；12 个失败区间中 4 个需 3 次、8 个需 4 次，失败 ASL 为 $11/3$。

有序链表缺少常数时间中点访问，折半式比较的对数比较次数无法直接保证对数总访问时间。

例 7-2
按每访问一个中点计一次比较，取目标大于全部记录，则访问下标 7→11→13→14→15，随后 $low = 16 > high = 15$ 而失败。共 5 次，对应 B；最后一个单元素区间仍需比较。

7.4 二叉搜索树

互异关键字 BST 的左子树全部值小于根、右子树全部值大于根，各子树递归满足。等价判据为中序严格递增。验证可传递全局允许区间；合法值包含整数极值时，用显式边界标志或更宽类型。

```c
typedef struct BSTNode {
    int key;
    struct BSTNode *lchild, *rchild;
} BSTNode, *BSTree;
BSTNode *BST_Search(BSTree T, int key) {
    while (T!=NULL && key!=T->key) {
        if (key<T->key) T=T->lchild;
        else T=T->rchild;
    }
    return T;
}
int BST_Insert(BSTree &T, int k) {
    if (T==NULL) {
        T=(BSTree)malloc(sizeof(BSTNode));
        T->key=k;
        T->lchild=T->rchild=NULL;
        return 1;
    } else if (k==T->key) return 0;
    else if (k<T->key) return BST_Insert(T->lchild,k);
    else return BST_Insert(T->rchild,k);
}
void Create_BST(BSTree &T, int str[], int n) {
    T=NULL;
    for (int i=0; i<n; ++i) BST_Insert(T,str[i]);
}
```

Create_BST
按严格递增序列建普通 BST 时，第 i 次插入访问 i−1 个已有结点，总访问量为 $\sum_{i=1}^{n}(i-1)=n(n-1)/2$。因此 Create_BST 最坏时间 $\Theta(n^2)$，本递归实现的栈空间峰值 $\Theta(n)$。

插入默认申请成功，重复关键字返回 0；先搜索到空子树才建叶。操作为 $O(h)$，普通 BST 最坏可退化到 $O(n)$；迭代查找工作空间 $O(1)$。

删除分三类：叶直接断开；单孩子由孩子接替；双孩子用中序前驱或后继替换，再删除原前驱/后继。前驱无右孩子、后继无左孩子，因此归结到前两类。

```
erase(t,key):
    if t为空: return 空
    if key<t.key: t.lchild=erase(t.lchild,key)
    else if key>t.key: t.rchild=erase(t.rchild,key)
    else:
        if t.lchild为空: 保存t.rchild，释放t，返回保存值
        if t.rchild为空: 保存t.lchild，释放t，返回保存值
        q=t.rchild；沿q.lchild找到右子树最小结点
        t.key=q.key（记录有附加字段时一并复制）
        t.rchild=erase(t.rchild,q.key)
    return t
```

递归返回删除后的子树根，栈空间 $O(h)$。复制须带整条记录；要求保留结点身份时采用移接。

7.5 AVL 插入与删除

AVL 为任意结点左右高差至多 1 的 BST，平衡因子 $BF=h_L-h_R$。插入后从新叶向上，找最近失衡祖先 A：

失衡路径	调整
LL	对 A 右旋
RR	对 A 左旋

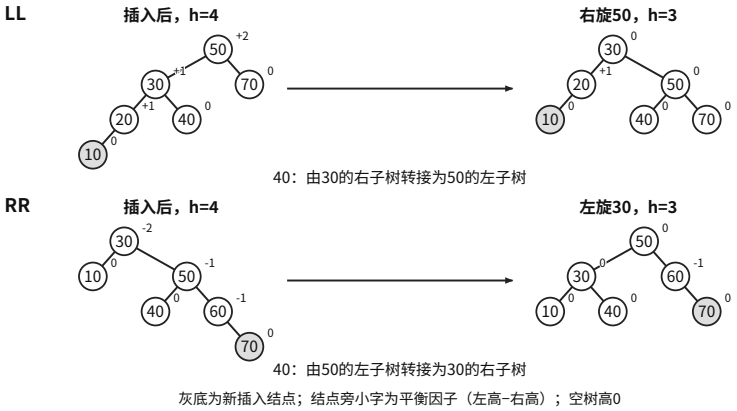


Figure 7.1: 单旋与中间子树

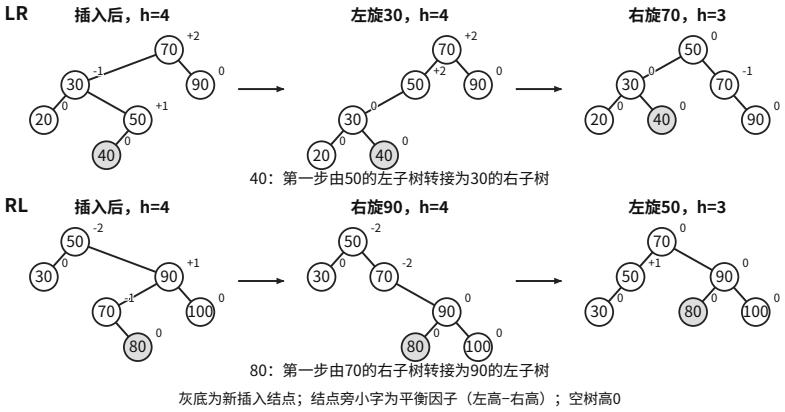


Figure 7.2: 双旋的完整两步

失衡路径	调整
LR	左旋 A 的左孩子，再右旋 A
RL	右旋 A 的右孩子，再左旋 A

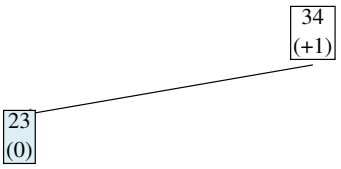
```
void R_Rotate(BSTree &p) {
    BSTNode *lc=p->lchild;
    p->lchild=lc->rchild;
    lc->rchild=p;
    p=lc;
}
void L_Rotate(BSTree &p) {
    BSTNode *rc=p->rchild;
    p->rchild=rc->lchild;
    rc->lchild=p;
    p=rc;
}
```

引用参数接回新局部根。中间子树按关键字区间转接；若保存高度，先更新下降结点，再更新提升结点。只交换两个根值无法代替链接旋转。

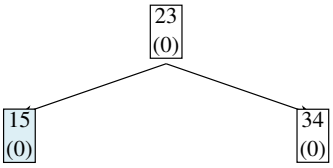
例 7-3 · 合订本 44 · 图 1
第 1 步：插入 34；无需旋转



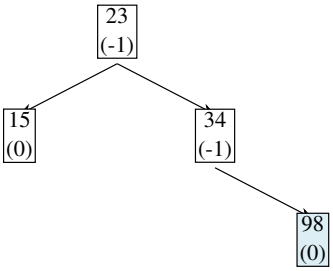
例 7-3 · 合订本 44 · 图 2
第 2 步：插入 23；无需旋转



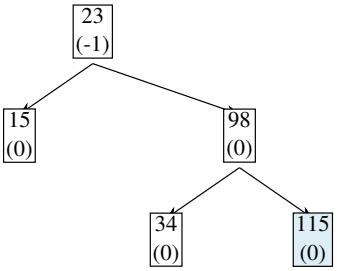
例 7-3 · 合订本 44 · 图 3
第 3 步：插入 15；右旋 34



例 7-3 · 合订本 44 · 图 4
第 4 步：插入 98；无需旋转



例 7-3 · 合订本 44 · 图 5
第 5 步：插入 115；左旋 34



例 7-3

把 34、23、15、98、115、28、107 依次插入初始为空的平衡二叉搜索树，要求每次插入后保持 AVL 性质，给出每步结果。

插入修复最小失衡子树后恢复原高度，可停止向上传播。最少结点数满足 $N(0)=0, N(1)=1$、$N(h)=1+N(h-1)+N(h-2)$，故高 $O(\log n)$。

删除先按 BST 删除，再沿实际被移除结点的祖先向上检查；修复后高度仍可能减 1，需继续传播。

A 的 BF	较高孩子的 BF	调整
$+2$	$+1$ 或 0	右单旋 A
$+2$	-1	先左旋孩子，再右旋 A
-2	-1 或 0	左单旋 A
-2	$+1$	先右旋孩子，再左旋 A

孩子 BF 为 0 时，单旋后高度可保持删除前高度，上层停止受影响。例如 `4(2(1,3),5)`删 5 后右旋为 `2(1,4(3,空))`，高仍为 3。查找、插删最坏均 $O(\log n)$。

固定高度形态数满足 $C(0)=C(1)=1$、$C(h)=C(h-1)^2+2C(h-1)C(h-2)$，故 $C(2)=3, C(3)=15$；该量与固定结点数的卡特兰计数不同。

例 7-4

一棵无重复关键字的 AVL 树，中序遍历得到降序序列。正确叙述是（　）。

A. 根的度一定为 2　　B. 最小元素一定是叶结点

C. 最后插入元素一定是叶结点　　D. 最大元素一定没有左子树

7.6 红黑树

红黑树为 BST 并满足：每结点红或黑；根黑；空孩子为黑 NIL；红结点的孩子黑；任一结点至后代 NIL 的路径黑结点数相同。

黑高 b 不计当前结点、计终点 NIL，NIL 自身黑高 0。根黑的非空树内部结点数满足

$$2^b-1 \le n \le 2^{2b}-1.$$

相邻红结点受限，最长路径至多约为最短路径两倍，高度 $O(\log n)$。

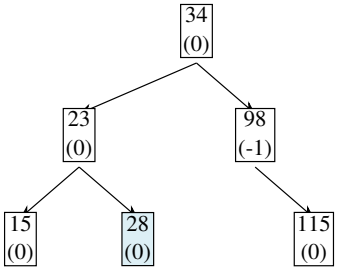
插入先按 BST 插入红叶：父黑直接结束；父红时看叔。红叔则父叔黑、祖父红并上移；黑叔含 NIL，内侧折线先旋父转外侧，再旋祖父并交换提升结点与祖父颜色。最后根黑。旋转次数为常数，变色可能传播到根，完整插入仍 $O(\log n)$。

删除先化为至多一非空孩子：删红无黑高损失；删黑有红孩子接替时染黑；黑/NIL 接替造成缺黑。下表缺黑位置 x 为父 p 左孩子，兄弟 w 在右，近侧为 w 左孩子、远侧为 w 右孩子：

条件	修复
w 红	w 黑、p 红，左旋 p，重新取兄弟
w 黑、双孩子黑	w 红；p 红则改黑结束，否则缺黑上移到 p

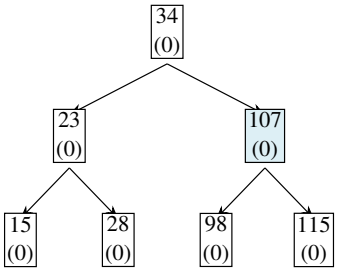
例 7-3
插入 15 时在 34 处作 LL 调整；插入 115 时在 34 处作 RR 调整；插入 28 时在 23 处作 RL 调整；插入 107 时在 98 处作 RL 调整。最终根为 34，左子树为 23(15,28)，右子树为 107(98,115)；图中依次给出七次插入完成后的整树。
图示见合订本第 43、44 页侧栏。

例 7-3 · 合订本 44 · 图 6
第 6 步：插入 28；右旋 98；左旋 23



例 7-4
题设中序为降序，搜索次序相应取左子树键大于根、右子树键小于根，AVL 高度约束照常适用。最大元素位于最左端，左子树为空，对应 D；插入引起的旋转可使新结点成为内部结点。

例 7-3 · 合订本 44 · 图 7
第 7 步：插入 107；右旋 115；左旋 98



例 7-3 · 合订本 44 · 图 8
AVL 图示约定
浅蓝为本步新插入结点；括号内为 BF，$BF=$ 左高 − 右高，空树高 0。各图均为完成旋转后的整树，中序从左向右递增。

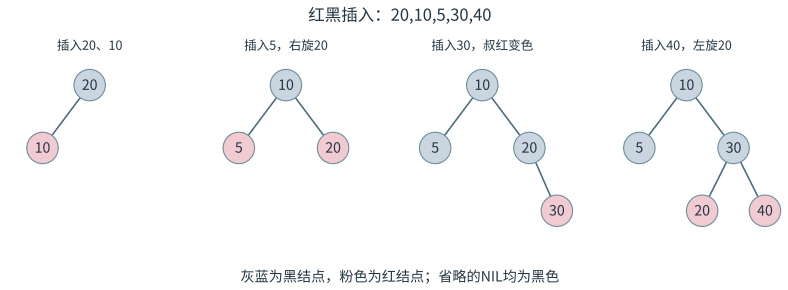


Figure 7.3: 红黑插入的黑叔旋转与红叔变色

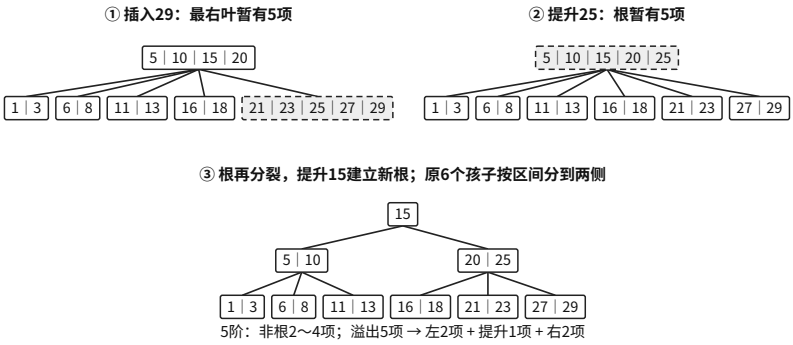


Figure 7.4: 5 阶 B 树叶分裂与根分裂

条件	修复
w 黑、远黑近红	近侧黑、w 红，右旋 w，转为下一行
w 黑、远红	w 取 p 原色、p 与远侧黑，左旋 p，结束

缺黑在右时左右对换；缺黑到根可结束。性质检查同时核对 BST、中序、根/NIL、红红相邻及各路径黑高。

7.7 B 树的容量、插入与删除

m 阶 B 树每数据结点至多 $m-1$ 键、m 孩子；除根外至少 $t-1$ 键，$t=\lceil m/2\rceil$。非底层数据结点 k 键对应 $k+1$ 个孩子区间，非叶根至少 1 键、2 孩子；底层数据结点等深。以下 $m\geq 3$，高度 h 只计数据层，排除失败空叶。

$$2t^{h-1}-1\leq n\leq m^h-1.$$

求最大高用最少容量，求最小高用最大容量。外存一结点一页时，查找最多读 h 个索引页，结点内部还需关键字比较。

插入沿路径到最底层数据结点插入，溢出则提升中间键、左右分裂，父溢出继续向上。内部分裂同步分配孩子，只有根分裂使高度增加。

删除内部键先以前驱或后继替换，再到底层删除。下溢时优先向有富余的相邻兄弟借：父分隔键下移、兄弟近侧键上移，必要时转接孩子。兄弟无富余则将下溢结点、父分隔键和兄弟合并，父可能继续下溢。空根仅剩一孩子时降层。

5 阶每非根 2 至 4 键：两个合法 2 键兄弟加父键共 5 键，超过上限；应

B 树根的特例

非空根始终至少 1 键；非叶根可只有 2 个孩子，低于一般非根的最少孩子数。删除使根空且只余一子树时，应由子树接根。

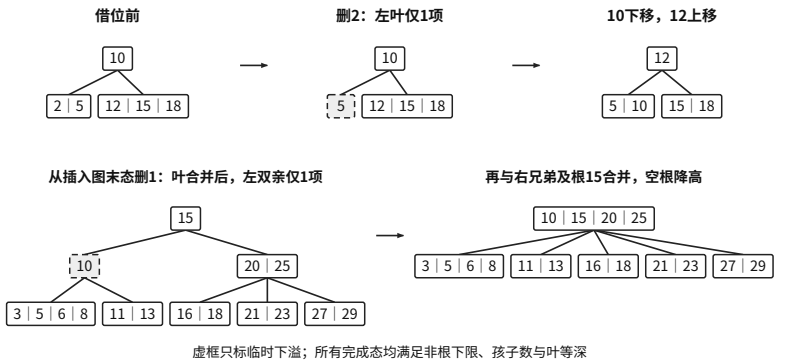


Figure 7.5: 经父分隔键借位与逐层合并

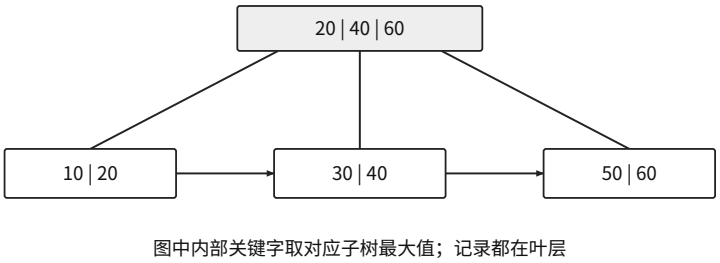


Figure 7.6: B+ 树内部索引与有序叶链

在删除造成一侧 1 键后按 $1+1+2=4$ 合并。不能直接照搬其他阶数的提前合并规则。完成态须满足键有序、子树区间、容量、孩子数及底层等深。

例 7-5

一棵 3 阶 B 树共有 2047 个关键字，最大高度为（ ），最小高度为（ ）。

A. 11　B. 10　C. 8　D. 7

例 7-6

给定 7 个不同关键字，能构造的不同 4 阶 B 树的个数最多为（ ）。

A. 7　B. 8　C. 9　D. 10

7.8 B+ 树

记录或记录指针集中于叶层，内部层只存索引；叶含全体关键字并按序链接。点查沿根到叶，范围查先定位起点叶，再沿叶链扫描。

本章采用王道“每个内部索引键为一棵子树最大键”约定，内部键数等于孩子数：最多 m，非根分支至少 $\lceil m/2 \rceil$，非叶根至少 2。B 树内部命中可结束，B+ 树记录查询仍降至叶。

每页不携整条记录通常可提高内部扇出，减少外存层数；若叶仅存记录指针，读取叶外记录的 I/O 另计。

例 7-5

高度 h 时，最少键数为 $1+2(t-1)\sum_{r=0}^{h-2} t^r = 2t^{h-1}-1$，最多键数为 $(m-1)\sum_{r=0}^{h-1} m^r = m^h-1$。3 阶时 $t=2$，代入 2047 得 $2^h-1 \le 2047 \le 3^h-1$；最大 $h=11$，最小 $h=7$，分别对应 A、D。

例 7-6

4 阶 B 树每结点含 1 至 3 键，7 键时高度只能为 2 或 3。高度 2 时，根含 1、2、3 键分别有 1、6、1 种叶键数分配：两叶 (3,3)；三叶为 (3,1,1) 或 (2,2,1) 的各 3 种排列；四叶 (1,1,1,1)，共 8 种。高度 3 时仅有各结点均含 1 键的满二叉形态，共计 9 种，对应 C；给定有序关键字后，每种形态的键分配唯一。

7.9 散列函数与冲突处理

同一散列函数值的不同关键字为同义词。函数须确定、尽量均匀；装填因子 $\alpha = n/m$，其中 m 为表长。

构造方法	条件与参数
直接定址 $akey + b$	连续且范围可控的关键字
除留余数 $key \bmod p$	p 通常取不大于表长的适当素数
数字分析	按已知分布选择均匀数位
平方取中	让多个数位共同影响结果

开放定址统一按 $H_i = (H(key) + d_i) \bmod m$ 计算，每次增量加在初始地址上；初始散列模数 p 与探测模数 m 可不同。

探测方法	增量	覆盖条件
线性	$d_i = i$	连续 m 次遍历全表
正平方	$d_i = i^2$	未必覆盖全表
正负平方	$0, 1, -1, 4, -4, \ldots$	$m = 4j + 3$ 为素数且增量充分时可覆盖
双散列	$i\,hash_2(key)$	步长与 m 互质
伪随机	可复现的给定增量	检查模 m 的剩余类覆盖

双散列步长必须模 m 非零；素数表长可用 `1+(key%(m-1))`生成合法步长，负数取模另约定。线性探测易聚集；平方探测即使表未满也可能到不了空位。

双散列步长必须模 m 非零
步长 d 的探测周期 L 满足 $Ld \equiv 0 (\bmod m)$，最小正解为 $L = m/\gcd(d, m)$，这也是可达槽位数。例如 $m = 12$、$d = 8$、初始地址 0 时，仅访问 0→8→4→0；要覆盖全表，须有 $\gcd(d, m) = 1$。

槽状态与删除

```
hashFind(key):
    按约定的探查序列访问地址
    若槽为有效且关键字相同：成功
    若槽从未使用：失败
    若槽已删除或关键字不同：继续探查
    若可探查位置已耗尽：失败
```

插入可记住首个删除槽；若禁止重复，仍须沿后续路径排除已存在同键。表满或可达探测位置耗尽时结束，防止无限循环。链地址法真实断链删除，无需墓碑。

例 7-7

长度为 5、初始为空的散列表 HT，$H(k) = (k + 4) \bmod 5$，线性探查处理冲突。依次插入 2022、12、25，再删除 25，查找失败的平均查找长度为（　）。

A. 1　　B. 1.6　　C. 1.8　　D. 2.2

例 7-7
删除后槽 0 至 4 依次为 [空,2022,12,空,已删除]；已删除槽仍须继续探查。以检查槽位为一次查找，且五个初始地址等概率，失败探测长度依次为 1、3、2、1、2，ASL $= 9/5 = 1.8$，对应 C。

例 7-8

将 20、3、11、18、9、14、7 依次插入初始为空、长度 11 的 HT。$H(key) = (key \times 3) \bmod 11$，初始地址为 H_0，冲突时 $H_k = (H_0 + k^2) \bmod 11$ $(k = 1, 2, \ldots)$。

（1）画出 HT 并计算装填因子。（2）给出查找 14 时的关键字比较序列。（3）查找 8，确认失败时的散列地址是多少?

例 7-8
$HT[0..10]$ = [11, 空,14,7,空,20,9,空,空,3,18]，装填因子 $\alpha = 7/11$。查 14 的地址为 9→10→2，关键字比较序列为 3、18、14；查 8 的地址为 2→3→6→0→7，在空槽 7 确认失败。平方增量每次加在初始地址上；查 8 共检查 5 个槽，其中 4 次与有效关键字比较。

散列 ASL 的事件与分母

链地址成功代价为桶内比较位置，失败代价为桶长；空桶失败的关键字比较为 0，空指针判断另计。若 m 个桶等概率失败，ASL 为 n/m；桶内有序链可提前失败，须重算概率与路径。

底稿序列 `19,14,23,1,68,20,84,27,55,11,10,79` 以 key mod 13 头插入桶，非空链为 `1:79→27→1→14`、`3:55→68`、`6:84→19`、`7:20`、`10:10→23`、`11:11`。成功 ASL 为 $21/12$，13 桶等概率失败 ASL 为 $12/13$。

同序列放表长 16、初始 key mod 13、线性探测模 16：0 为空，1 至 12 依次为 `14,1,68,27,55,19,20,84,79,23,11,10`，13 至 15 为空。成功 ASL 为 $30/12 = 2.5$。失败初始地址只有 0 至 12，探测长度 `1,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2`，故失败 ASL 为 $91/13 = 7$。删除 20 留标记后，成功 ASL 为 $29/11$，失败 ASL 仍为 7。

7.10 按操作约束选择查找结构

结构	查找代价	适用条件与维护
顺序查找	最坏 $O(n)$	可无序，无有序维护
折半	$O(\log n)$	有序顺序表，插删移动最坏 $O(n)$
普通 BST	$O(h)$，最坏 $O(n)$	动态、有序，可能退化
AVL、红黑树	最坏 $O(\log n)$	动态更新并维护平衡性质
B、B+ 树	至多 h 次索引页读取	多路外存索引；B+ 适合叶链范围访问
散列	合适函数与负载下平均 $O(1)$	等值检索；链法最坏 $O(n)$，开放定址最坏 $O(m)$

有序范围检索需要关键字次序；散列扩容、树旋转、索引更新均属于维护代价。

8 排序

8.1 稳定性、内外排序与计数口径

排序移动整条记录，以关键字确定次序。稳定排序保证相等关键字记录的原相对次序；用 2_a、2_b 追踪身份。稳定性为对全部合法输入的保证，单份无重复数据无法检验。

内部排序在处理期间全部记录驻内存；外部排序需分批交换内外存，主要计块 I/O。比较次数、移动次数、趟数和辅助空间分别统计。

本章直接插入一趟处理一个新记录，希尔一趟处理一个增量的全部组，归并一趟处理全部相邻段。快排过程题按同一深度全部未定子区间各划分一次为一趟；程序若按单次划分计趟，以具体定义为准。

逆序数与相邻移动

直接插入中，每向右移动一条严格较大记录就消除一个逆序；起泡每次相邻逆序交换也恰消除一个逆序。两者的数据移动量均可由初始逆序数解释。

8.2 直接插入与折半插入

直接插入保持有序前缀，将新值前所有严格大于它的值后移，插在旧相等值后，因而稳定。以下采用 `A[1..n]`、`A[0]`暂存兼哨兵，数组需 $n+1$ 单元。

```
void InsertSort(int A[], int n) {
    int i,j;
    for (i=2; i<=n; ++i)
        if (A[i]<A[i-1]) {
            A[0]=A[i];
            for (j=i-1; A[0]<A[j]; --j)
                A[j+1]=A[j];
            A[j+1]=A[0];
        }
}
```

有序输入每趟只比较一次，最好 $\Theta(n)$；逆序输入的有效记录后移数为 $n(n-1)/2$（暂存与写回另计），平均、最坏 $\Theta(n^2)$，空间 $O(1)$。

折半插入在有序前缀中找第一个大于新值的位置，减少比较，搬移仍可能二次：

```
void BinaryInsertSort(int A[], int n) {
    int i,j,low,high,mid;
    for (i=2; i<=n; ++i) {
        A[0]=A[i];
        low=1; high=i-1;
        while (low<=high) {
            mid=(low+high)/2;
            if (A[mid]>A[0]) high=mid-1;
            else low=mid+1;
        }
        for (j=i-1; j>=high+1; --j) A[j+1]=A[j];
        A[high+1]=A[0];
    }
}
```

每趟均完整折半定位时，总比较 $\Theta(n\log n)$，最好总时间亦 $\Theta(n\log n)$；平均、最坏移动与总时间 $\Theta(n^2)$。若先判断新值已不小于前缀末项并跳过定位，有序输入可线性，须按该实现重算。

8.3 起泡与简单选择

起泡仅交换相邻逆序，稳定；教材从后向前扫描，每趟把剩余最小记录送到前端。无交换即停，最好 $\Theta(n)$，平均、最坏 $\Theta(n^2)$，空间 $O(1)$。

```
void BubbleSort(int A[], int n) {
    for (int i=0; i<n-1; ++i) {
        bool flag=false;
        for (int j=n-1; j>i; --j)
            if (A[j-1]>A[j]) {
                int temp=A[j-1];
                A[j-1]=A[j]; A[j]=temp;
                flag=true;
            }
        if (flag==false) return;
    }
}
```

简单选择每趟找未排序区最小记录，与首位交换。比较总数恒为 $n(n-1)/2$，至多 $n-1$ 次交换，所有情况时间 $\Theta(n^2)$、空间 $O(1)$。远距离交换可破坏稳定性：$2_a, 2_b, 1 \to 1, 2_b, 2_a$。

```
void SelectSort(int A[], int n) {
    for (int i=0; i<n-1; ++i) {
        int min=i;
        for (int j=i+1; j<n; ++j)
            if (A[j]<A[min]) min=j;
        if (min!=i) {
            int temp=A[i]; A[i]=A[min]; A[min]=temp;
        }
    }
}
```

8.4 希尔排序

每个正增量 d 将下标同余的记录作直接插入，完成后仅保证 d 间隔有序。增量逐步缩小，末增量必须 1。希尔不稳定，复杂度依赖增量序列，空间通常 $O(1)$。

希尔不稳定，复杂度依赖增量序列
取序列 $2_a, 3, 1, 2_b$，增量为 2 时，两组分别由 $(2_a, 1)$、$(3, 2_b)$ 变为 $(1, 2_a)$、$(2_b, 3)$，合回数组得 $1, 2_b, 2_a, 3$；最后按增量 1 稳定插入，两个 2 的次序仍为 2_b 在前。组内插入保持稳定，跨组的相等记录仍可改变相对位置。

```
void ShellSort(int A[], int n) {
    int d,i,j;
    for (d=n/2; d>=1; d=d/2)
        for (i=d+1; i<=n; ++i)
            if (A[i]<A[i-d]) {
                A[0]=A[i];
                for (j=i-d; j>0 && A[0]<A[j]; j-=d)
                    A[j+d]=A[j];
                A[j+d]=A[0];
            }
}
```

有效范围 `A[1..n]`，0 号只暂存；并非每组均能经过 0 号，因此保留 `j>0` 边界。

例 8-1

采用希尔排序算法，输入序列为 `13,24,7,1,8,9,11,56,34,51,2,77,5`，增量依次为 5、3、1。两趟排序后为（　）。

A. 1,7,8,9,13,24,11,34,51,2,5,56,77

B. 1,7,5,2,8,9,24,11,34,51,13,77,56

C. 2,11,5,1,8,9,24,7,34,51,13,77,56

D. 2,5,11,1,8,9,7,24,34,13,51,77,56

例 8-1
$d=5$ 后：2,11,5,1,8,9,24,7,34,51,13,77,56；再按 $d=3$ 处理下标组 (1,4,7,10,13)、(2,5,8,11)、(3,6,9,12)，得到 1,7,5,2,8,9,24,11,34,51,13,77,56，选 B。第二趟须接着第一趟的结果处理。

8.5 快速排序与部分选择

以下首记录为枢轴、双向挖坑划分，采用 0 起始或给定闭区间：

```
int Partition(int A[], int low, int high) {
    int pivot=A[low];
    while (low<high) {
        while (low<high && A[high]>=pivot) --high;
        A[low]=A[high];
        while (low<high && A[low]<=pivot) ++low;
        A[high]=A[low];
    }
    A[low]=pivot;
    return low;
}
```

```
void QuickSort(int A[], int low, int high) {
    if (low<high) {
        int pivotpos=Partition(A,low,high);
        QuickSort(A,low,pivotpos-1);
        QuickSort(A,pivotpos+1,high);
    }
}
```

划分后枢轴就位，左区不大于枢轴、右区不小于枢轴，两区内部继续递归。单次划分 Θ(区间长)；均衡划分完整时间 $\Theta(n\log n)$，连续端点划分为 $\Theta(n^2)$。首枢轴版本的有序输入为最坏情形。

随机排列或随机枢轴模型下平均 $\Theta(n\log n)$；栈平均 $O(\log n)$、最坏 $O(n)$，算法不稳定。相等值多时，划分平衡性依扫描规则而变；三路划分须独立说明状态。

例如 `49_a,38,65,97,76,13,27,49_b` 首次划分为 `27,38,13,49_a,76,97,65,49_b`，枢轴位于下标 3。

例 8-2

对尚未确定最终位置的所有元素进行一遍处理称为一趟。下列序列中，不可能是快速排序第二趟结果的是（ ）。

A. 5,2,16,12,28,60,32,72

B. 2,16,5,28,12,60,32,72

C. 2,12,16,5,28,32,72,60

D. 5,2,12,28,16,32,72,60

例 8-9

n（n>100000）个数保存在一维数组 M 中，需要查找最小的 10 个数。

（1）设计算法，要求平均情况下比较次数尽可能少，简述思想，不需要程序实现。

（2）说明平均时间复杂度和空间复杂度。

8.6 堆排序

升序排序建大根堆，交换堆顶与当前末元素，缩小堆范围后下滤；有序后缀不再参加调整。小根堆按相同步骤将最小值放末尾，最终为降序。

```
void HeadAdjust(int A[], int k, int len) {
    A[0]=A[k];
    for (int i=2*k; i<=len; i*=2) {
        if (i<len && A[i]<A[i+1]) ++i;
        if (A[0]>=A[i]) break;
        A[k]=A[i];
        k=i;
    }
    A[k]=A[0];
}
void BuildMaxHeap(int A[], int len) {
    for (int i=len/2; i>0; --i) HeadAdjust(A,i,len);
}
void HeapSort(int A[], int len) {
    BuildMaxHeap(A,len);
    for (int i=len; i>1; --i) {
        int temp=A[i]; A[i]=A[1]; A[1]=temp;
        HeadAdjust(A,1,i-1);
    }
}
```

有效元素 `A[1..len]`，0 号暂存。下滤要求左右子树已经成堆，每层先选较大孩子再比较候选。自底向上建堆 $O(n)$，完整排序最坏 $\Theta(n\log n)$，迭代辅助空间 $O(1)$，不稳定。

划分平衡性依扫描规则而变

对全相等序列，本章代码的右指针每次一直退到 low，枢轴总留在区间首位；关键字比较共 $(n-1)+(n-2)+\cdots+1=n(n-1)/2$，时间 $\Theta(n^2)$、递归栈 $\Theta(n)$。随机选择枢轴也不改变这个输入的划分结果；三路划分将等值元素集中为一段，可在一次扫描后结束此例。

例 8-2

选 D。可作为已就位枢轴的元素，须使左侧全小于它、右侧全大于它；D 中仅 12 和 32 满足，任选其一作为首趟枢轴，两侧都至少有 2 个元素，第二趟应在两侧各产生一个枢轴，因而至少应有 3 个这样的元素。A、B、C 分别存在两趟枢轴为 72→28、2→72、2→28 的合法过程。

例 8-9

在 0 起始数组中以固定下标 9 为目标，原地迭代执行随机快速选择：每次把待选区分成小于、等于、大于枢轴三段，只继续处理覆盖下标 9 的一段；下标 9 落入等值段时停止，M[0..9] 就是所求，内部无须有序。平均时间 $\Theta(n)$、辅助空间 O(1)，最坏时间 $\Theta(n^2)$；若还要求这 10 条升序，再单独排序即可。固定取 10 条时，维护 10 元素大根堆的 $\Theta(n\log 10)$ 也为 $\Theta(n)$；两种实现的比较次数需在相同输入分布下统计。

例 8-3

小根堆为 8,15,10,21,34,16,12，删除关键字 8 之后重建堆，此过程中关键字之间的比较次数是（ ）。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

53,17,78,9,45,65,87,32 从下标 4、3、2、1 依次调整，建成 87,45,78,32,17,65,53,9；第一轮排序后为 78,45,65,32,17,9,53 | 87。

例 8-3
末项 12 补到根后，先比较 15 与 10，再比较 12 与 10，使 10 上移；候选 12 移到原 10 的位置后，那里只剩孩子 16，再比较 12 与 16 即可停止。共 3 次关键字比较，选 C；新堆为 10,15,12,21,34,16。

8.7 二路归并

比较两个有序段当前首记录，相等先取左段，一段耗尽直接复制余段，保持稳定。长度 a,b 的两段最坏比较 $a+b-1$ 次，具体过程可能更少。

```
// B在排序开始前分配，容量至少等于A的有效数组长度。
int *B;
void Merge(int A[], int low, int mid, int high) {
    int i,j,k;
    for (k=low; k<=high; ++k) B[k]=A[k];
    for (i=low,j=mid+1,k=i; i<=mid && j<=high; ++k)
        if (B[i]<=B[j]) A[k]=B[i++];
        else A[k]=B[j++];
    while (i<=mid) A[k++]=B[i++];
    while (j<=high) A[k++]=B[j++];
}
void MergeSort(int A[], int low, int high) {
    if (low<high) {
        int mid=(low+high)/2;
        MergeSort(A,low,mid);
        MergeSort(A,mid+1,high);
        Merge(A,low,mid,high);
    }
}
```

B 在排序前分配，容量覆盖有效下标范围。每层处理 $\Theta(n)$ 记录，共 $\Theta(\log n)$ 层；常规数组版最好、平均、最坏均 $\Theta(n\log n)$，辅助区 $\Theta(n)$，递归栈 $O(\log n)$。

自底向上把单元素视为段，段长按 1、2、4、8 增长；最后一组允许不足两个完整段。

例 8-4

三个有序序列 (3,5)、(7,9)、(6)，按从左到右次序选择序列进行二路归并，关键字总比较次数为（ ）。

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

例 8-4
先合并 (3,5) 与 (7,9)，只比较 (3,7)、(5,7)，得 (3,5,7,9)；再与 (6) 合并，比较 (3,6)、(5,6)、(7,6)。共 $2+3=5$ 次，选 C；剩余元素直接复制，不增加关键字比较。

8.8 基数与计数排序

LSD 从低位到高位稳定排序，每轮同桶按原顺序追加、收集，保留已处理低位关系。MSD 先按高位分桶，再递归处理各桶。负数、可变长串和空缺位需额外约定次序。

```
LSD(records,d,r):
    从最低位到最高位执行d轮：
        清空r个桶
        按当前序列从前向后，把记录追加到对应桶尾
        按桶号递增、桶内先入先出收集
```

d 位、基数 r 时，时间 $\Theta(d(n+r))$。已有链接域的链式记录可只用 $O(r)$ 桶头、桶尾；数组分配需 $O(n+r)$ 空间。链式分配须先保存原后继，再摘下并接桶尾；收集连接各桶首尾。递减输出按桶号逆序收集，桶内仍 FIFO。

例 8-5

对 `05,46,13,55,94,17,42` 进行基数排序，一趟后的结果为（　）。

A. 05,46,13,55,94,17,42

B. 05,13,17,42,46,55,94

C. 42,13,94,05,55,46,17

D. 05,13,46,55,17,42,94

例 8-5
首趟按个位分桶，非空桶依次为 2:[42]、3:[13]、4:[94]、5:[05,55]、6:[46]、7:[17]；收集得 42,13,94,05,55,46,17，选 C。5 号桶内保留 05 在 55 之前。

稳定计数排序

整数范围 `min..max`，令 $k = max - min + 1$。频次累加成前缀和，再从后向前按剩余位置输出整条记录，保持稳定。

```c
void CountSort(int A[], int B[], int n, int k) {
    int i, C[k];
    for (i=0; i<k; ++i) C[i]=0;
    for (i=0; i<n; ++i) ++C[A[i]];
    for (i=1; i<k; ++i) C[i]+=C[i-1];
    for (i=n-1; i>=0; --i) {
        --C[A[i]];
        B[C[A[i]]]=A[i];
    }
}
```

该 C99 变长数组版本要求 $k>0, n\ge 0, 0\le A[i]<k$，`B` 容量至少 n，输出在 B。一般整数用 `key-min` 作计数下标；检查范围差是否溢出和数组申请是否成功。时间、空间均 $\Theta(n+k)$，适合较小值域。

例如 $2_a, 4, 3_a, 0, 2_b, 3_b$ 的频次为 `1,0,2,2,1`，前缀和为 `1,1,3,5,6`，稳定结果为 $0, 2_a, 2_b, 3_a, 3_b, 4$。

8.9 外部归并：段数、缓冲与 I/O

先把内存可容纳的一批记录排成初始段，再多路归并。内存 B 块，每路至少一输入缓冲、另留一输出缓冲，简单方案最多 $B-1$ 路；双缓冲等结构需另占空间。

$r\ge 1$ 个初始段、固定 $k\ge 2$ 路平衡归并：

$$s=\lceil \log_k r\rceil,\qquad \text{归并 I/O}=2Ns,\qquad \text{含初始段生成}=2N(1+s).$$

N 为文件块数，前提为每趟全文件读写、最后输出写盘，未计寻道和缓存节省。每趟段数变为 $\lceil r/k \rceil$，末组可不足 k 路。

```
mergeKRuns(runs):
    每路读入首缓冲块，另留输出块
    重复选择各非空路当前最小首记录，写入输出缓冲
    选中路的块用尽时读它的下一块
    输出块满时写外存；最后写出不足一块的剩余输出
```

16 块文件、每批装 2 块生成 8 段，生成读写 32 块；二路 $8 \to 4 \to 2 \to 1$ 共 3 趟，合计 128 块；四路 $8 \to 2 \to 1$ 共 2 趟，需 4 输入加 1 输出缓冲，合计 96 块。4500 记录、每块 75 条、内存 450 条时有 60 块、10 初始段；5 路归并两趟，含生成共 360 块 I/O。

置换—选择

工作区 m 条，输出当前可用最小值 x 后读入 y；$y \geq x$ 可留本段，$y < x$ 冻结至下段。可用记录耗尽才结束本段、解冻全部记录。

```
replacementSelection(input,m):
    工作区读入至多m条，标记为当前段可用
    while 工作区非空:
        若无可用记录：结束当前段，全部冻结项解冻
        输出可用记录中最小的x
        若还有输入，读入y占用x释放的位置:
            若y<x则冻结，留下一段；否则本段可用
        否则删除该工作区位置
```

输出段长度可超过工作区容量；随机输入常见平均段长约 $2m$ 的结论依赖随机模型，具体输入按实际状态计算。

例 8-6

对含 $n > 0$ 个记录的文件外部排序，以置换—选择生成初始归并段，工作区能保存 m 个记录。

(1) 文件 19 个关键字依次为 `51,94,37,92,14,63,15,99,48,56,23,60,31,17,43,8,90,166,100`，m=4 时生成几个初始段？各是什么？

(2) 对任意 m（$n \gg m > 0$），第一个初始段长度最大、最小值分别是多少？

例 8-6 · 第 1 问

共 3 段：①37,51,63,92,94,99；②14,15,23,31,48,56,60,90,166；③8,17,43,100。首段结束时冻结项为 14,15,48,56，第二段结束时为 8,17,43,100，分别解冻后开启下一段。在 $n \gg m > 0$ 的条件下，首段最长为 n（如非降输入），最短为 m（如严格递减输入）；初装的 m 条记录均可在首段输出，所以首段长度不会小于 m。

败者树与最佳归并树

k 路归并的败者树以各路为叶，内部保存比较败者，另存冠军。冠军输出、该路换入新首记录后，只沿原比赛路径重比，每层一次，更新 $O(\log k)$。

不等长段的最佳归并以段长为叶权，最小化归并树 WPL。二路每次合并当前两个最短段；k 路每次合并当前 k 个最短段，先补最少零权叶，使 $(r' - 1) \bmod (k - 1) = 0$。补虚段用于最优树的完整分支模型。

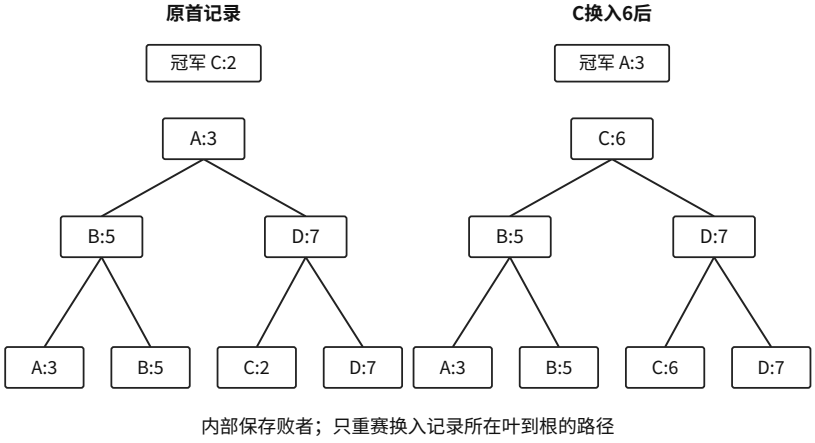


Figure 8.1: 内部保存败者，冠军单独记录

例 8-7

6 个升序表 A、B、C、D、E、F，分别含 10、35、40、50、60、200 个元素。通过 5 次两两合并成为一个升序表，要求最坏情况下比较总次数最小。(1) 给出完整合并过程及最坏比较总次数。(2) 描述 N 个不等长升序表的合并策略并说明理由。

例 8-8

12 个初始段长分别为 30、44、8、6、3、20、60、18、9、62、68、85。进行 4 路外部归并，画出最佳归并树并计算 WPL。

若段长以块计，每次归并完整读写，归并阶段 I/O 为 $2WPL$，生成初始段另计；该口径按不等长段的各内部结点累计。

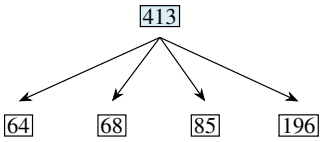
8.10 排序性能与选择

下表为完整排序总时间。平均列比较排序采用互异关键字等概率排列；折半插入每趟完整定位，起泡有早停，归并无跳过有序段优化。

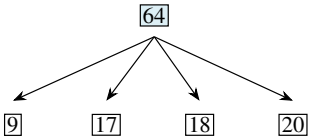
算法	最好	平均	最坏
直接插入	$\Theta(n)$	$\Theta(n^2)$	$\Theta(n^2)$
折半插入	$\Theta(n\log n)$	$\Theta(n^2)$	$\Theta(n^2)$
起泡	$\Theta(n)$	$\Theta(n^2)$	$\Theta(n^2)$
简单选择	$\Theta(n^2)$	$\Theta(n^2)$	$\Theta(n^2)$
希尔	依增量	依增量	依增量
快速	$\Theta(n\log n)$	$\Theta(n\log n)$	$\Theta(n^2)$
堆	$O(n\log n)$	$\Theta(n\log n)$	$\Theta(n\log n)$
二路归并	$\Theta(n\log n)$	$\Theta(n\log n)$	$\Theta(n\log n)$
LSD	$\Theta(d(n+r))$	同左	同左
计数	$\Theta(n+k)$	同左	同左

算法	辅助空间	稳定性条件
直接/折半插入	$O(1)$	相等新项放旧项后，稳定
起泡	$O(1)$	仅严格逆序相邻交换，稳定

例 8-8 · 合订本 56 · 图 1
根结点



例 8-8 · 合订本 56 · 图 2
展开权为 64 的子树



例 8-7

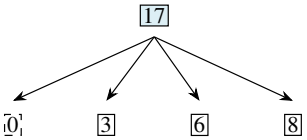
依次合并 A+B:10+35→45，C+(AB):40+45→85，D+E:50+60→110，85+110→195，195+F:195+200→395。最坏比较总数为 $44+84+109+194+394=825$。一般 N 个表的总比较上界为 WPL−(N−1)，故每次合并当前最短的两个表，使 WPL 最小，即得到所求策略。

例 8-8

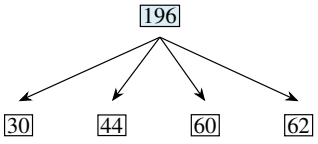
补 1 个零权叶，使 (12+1−1) 能被 4−1 整除。依次合并 (0,3,6,8)→17、(9,17,18,20)→64、(30,44,60,62)→196、(64,68,85,196)→413，故 $\mathrm{WPL}=17+64+196+413=690$；若段长以块计，归并阶段读写量为 1380 块 I/O。

图示见合订本第 56、57 页侧栏。

例 8-8 · 合订本 56 · 图 3
展开权为 17 的子树



例 8-8 · 合订本 56 · 图 4
展开权为 196 的子树



算法	辅助空间	稳定性条件
简单选择、希尔、堆	$O(1)$	不稳定
快速	栈平均 $O(\log n)$、最坏 $O(n)$	不稳定
归并	$\Theta(n)$	相等先取左段，稳定
LSD	链式 $O(r)$；数组 $O(n+r)$	同桶保序，稳定
计数	$\Theta(n+k)$	逆向按前缀和输出整记录，稳定

堆排序教材常在互异关键字模型把最好列为对数线性阶；允许全相等且下滤相等即停时，本章代码的建堆与输出可总计 $\Theta(n)$。起泡无早停时，有序输入仍二次；归并若另加已有序段跳过判断，最好情况随之变化。

规模小或近有序可选直接插入；需最坏对数线性且常数空间可选堆；需稳定且可用线性辅助区可选归并；少量固定位、较小整数值域分别比较基数、计数代价。快排子区间、归并同层各段可独立处理；LSD 各位有依赖，每位内部仍可设计并行分配。

仅靠两两比较区分 n 个互异关键字全部排列时，决策树至少有 $n!$ 叶，最坏比较次数至少 $\lceil \log_2(n!) \rceil = \Omega(n \log n)$。计数、基数利用关键字值域或数位结构，适用另一成本模型。

例 8-8 · 合订本 56 · 图 5
归并层数与 I/O
虚线叶 0 不产生读写。根深度 0；3、6、8 深度 3，9、18、20、30、44、60、62 深度 2，68、85 深度 1。
$3 \times (3+6+8) + 2 \times (9+18+20+30+44+60+62) + (68+85) = 690$
若段长以块计且每次完整读写，归并阶段 $I/O = 2 \times 690 = 1380$ 块；初始段生成另计